第十八讲　磁荷、边界条件与电磁能量

磁体的场可以从磁化电流求，也可以把磁化的散度和表面法向分量看成等效磁荷来求。两种方法描述同一个磁体，使用的场量却有区别。介质性质在界面上突变时，场的法向和切向分量分别受高斯定理、环路定理约束。求出场以后，还能用能量计算电感、吸力和力矩。

本讲采用国际单位制，$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$。电流密度记作 $\boldsymbol{j}_f$，电导率记作 γ，避免与面电荷密度 σ 混用。磁偶极矩 $\boldsymbol{m}$ 的单位为 $\mathrm{A\,m^2}$。界面单位法向 $\boldsymbol{n}$ 总从区域 1 指向区域 2。除特别说明外，材料静止、各向同性，过程缓慢，忽略辐射。

1　等效磁荷与磁标势

1.1　磁荷是磁化分布的另一种表示

磁静态方程为

$$\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0.$$

由第二式可得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{H}=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}.$$

在无自由电流的单连通区域中，令 $\boldsymbol{H}=-\nabla\varphi_m$，定义

$$\boxed{\rho_m=-\nabla\cdot\boldsymbol{M},\qquad \sigma_m=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}},\qquad \nabla^2\varphi_m=-\rho_m.$$

这里 $\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}$ 是磁体的外法向，ρ_m 的单位为 $\mathrm{A/m^2}$，σ_m 的单位为 $\mathrm{A/m}$。磁体外的磁化取零。若界面两侧均有磁化，等效面磁荷为

$$\sigma_m=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\cdot\boldsymbol{n}.$$

对局域磁化分布，取无穷远的磁标势为零，

$$\boxed{\varphi_m(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi}\left[\int_V\frac{\rho_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'+\oint_{\partial V}\frac{\sigma_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}S'\right]}.$$

体磁荷与面磁荷必须一起计入。散度定理给出

$$\int_V\rho_m\,\mathrm{d}V+\oint_{\partial V}\sigma_m\,\mathrm{d}S=0,$$

所以局域磁体的等效总磁荷为零。这个模型不改变 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，也不假设存在可分离的真实磁单极子。

另一种记号取 $\boldsymbol{J}_m=\mu_0\boldsymbol{M}$，磁荷 $q_m=\mu_0 q_m^{*}$，其单位为韦伯。相应有 $\sigma_m^{(J)}=\mu_0\sigma_m$、$\rho_m^{(J)}=\mu_0\rho_m$，库仑型公式的系数改成 $1/(4\pi\mu_0)$。偶极矩满足 $\boldsymbol{p}_m=\mu_0\boldsymbol{m}$，于是 $\boldsymbol{p}_m\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$ 在真空外场中相同。计算时选定一种约定，不能只替换磁荷而保留原来的系数。

1.2　电流环和磁偶极子

局域磁化也可表示为束缚电流：

$$\boldsymbol{j}_b=\nabla\times\boldsymbol{M},\qquad \boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}.$$

这时用毕奥–萨伐尔定律求的是 $\boldsymbol{B}$。无自由电流时，磁荷法先求 $\boldsymbol{H}$，再加上 $\mu_0\boldsymbol{M}$ 得到 $\boldsymbol{B}$。两种表示的外部场一致，内部场的换算不能省略。

半径远小于观察距离的电流环有 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}$。磁体的远场磁标势及真空磁场为

$$\varphi_m = \frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi r^3}, \qquad \boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\boldsymbol{m}\cdot\widehat{\boldsymbol{r}})\widehat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{m}\right], \qquad \boldsymbol{m} = \int_V \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V.$$

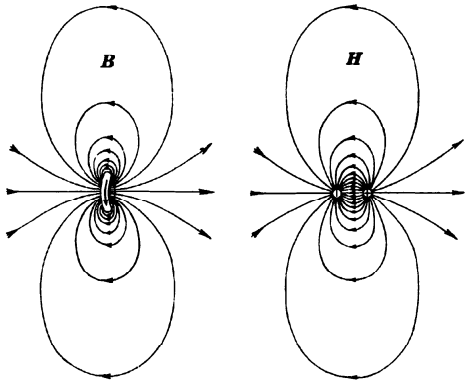


图 18-1　小电流环与等效磁偶极子的外部场。磁体内部仍须使用 $B = \mu_0(H + M)$。

电流环的磁矢势在远处为 $\boldsymbol{A} = \mu_0\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}/(4\pi r^3)$。磁标势适用于无自由电流区域；绕有电流的导线走一圈，$\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_f$，全域单值标势便不能成立。此时可分区引入切面，或改用磁矢势。

2　退磁场与磁偶极子受力

2.1　磁化产生的两个附加场

设外部自由电流在没有样品时产生 $\boldsymbol{H}_0$。放入磁体后写成

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_0 + \boldsymbol{H}_d, \qquad \boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{H}_0 + \boldsymbol{B}_M, \qquad \boxed{\boldsymbol{B}_M = \mu_0(\boldsymbol{H}_d + \boldsymbol{M})}.$$

$\boldsymbol{H}_d$ 是磁荷法得到的退磁场，$\boldsymbol{B}_M$ 是磁化电流产生的场。它们在磁体外满足 $B_M = \mu_0 H_d$，在磁体内部则相差 $\mu_0 M$。

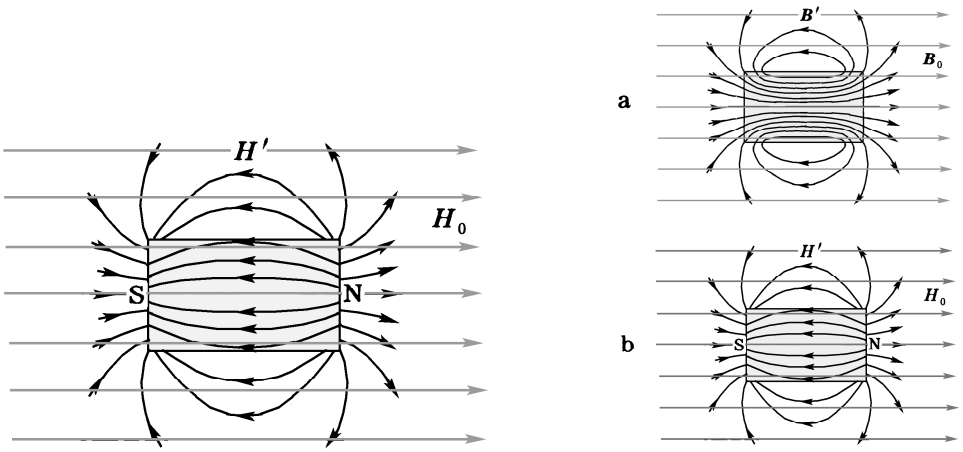


图 18-2　退磁场在均匀磁化体内部与磁化相反。外部附加场的方向随位置改变。

均匀磁化椭球沿主轴的内部退磁场严格均匀:

$$H_{d,i} = -N_i M_i, \qquad N_x + N_y + N_z = 1.$$

球体 $N_i = 1/3$，细长椭球沿长轴 $N \to 0$，薄片沿法向 $N \to 1$。有限圆柱通常没有严格均匀的内部场；中心退磁因子、体积平均因子和椭球因子不能混用。

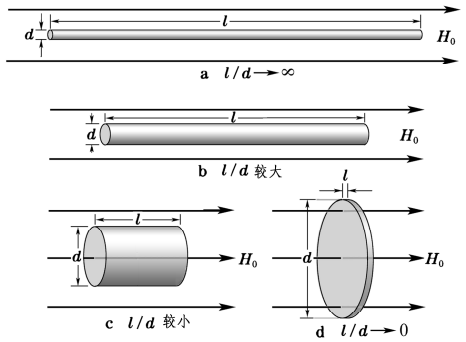


图 18-3　细长样品沿轴向的退磁较弱，薄片沿法向的退磁较强。

对主轴方向的线性材料 $M = \chi_m H$，

$$\boxed{H = \frac{H_0}{1 + N\chi_m}, \quad M = \frac{\chi_m}{1 + N\chi_m} H_0, \quad B = \frac{\mu_0(1 + \chi_m)}{1 + N\chi_m} H_0}.$$

χ_m 是对内部 H 的响应，测得的 M/H_0 含有形状影响。大磁导率球内 $B \to 3\mu_0 H_0$，并不随磁导率无界增长。

2.2　固定磁矩与诱导磁矩

处于真空外场的固定小磁矩，在偶极近似下有

$$U_{\mathrm{mech}} = -\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}_0, \quad \boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}_0, \quad \boxed{\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}_0)}.$$

位置求导时 $\boldsymbol{m}$ 保持不变。该机械势能包含维持外场的装置所对应的能量交换，不能与全部线圈的正磁场能混为一项。用分量写成 $F_i = m_j \partial_i B_{0j}$。在无外部电流的局部区域，$\nabla \times \boldsymbol{B}_0 = 0$，才可进一步写成 $(\boldsymbol{m} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}_0$。

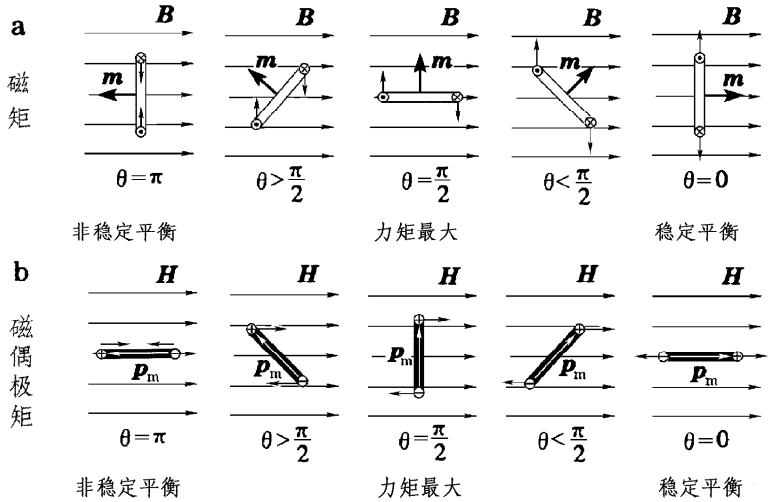


图 18-4　磁矩顺场为稳定取向，反场为不稳定取向；磁矩垂直于场时力矩最大。

若磁矩是外场诱导出来的，$m=\alpha_H H_0$，且磁化可逆、外部电流固定，则

$$U_{\mathrm{mech}}=-\mu_0\int_0^{H_0} m(h)\,\mathrm{d}h=-\frac{\mu_0\alpha_H}{2}H_0^2,\qquad \boxed{\boldsymbol{F}=\frac{\mu_0\alpha_H}{2}\nabla H_0^2}.$$

球体 $\alpha_H=V\chi_m/(1+\chi_m/3)$。直接对 $-m(H_0)B_0$ 全求导会多出一倍；对固定磁矩的力公式先求场梯度，再代入当地诱导磁矩，才得到正确结果。顺磁响应趋向较强场，抗磁响应趋向较弱场。

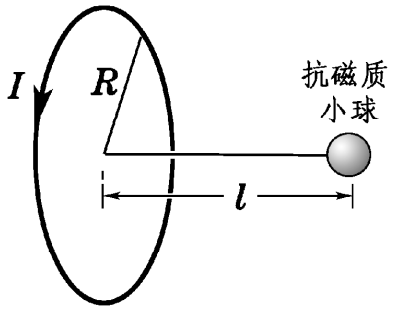


图 18-5　小球的尺寸须远小于场变化的长度，才能用当地场近似求诱导磁矩。

3　介质界面上的场量

3.1　从积分定理推导跃变

用跨越界面的薄柱面，令柱高趋零。电位移的侧面通量消失，得到

$$\boxed{\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f},\qquad \boxed{\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0}.$$

再取两条长边平行于界面的窄矩形环路。在有限、无奇异脉冲的时变场中，环路所围面积趋零，法拉第定律给出 E_t 连续；安培–麦克斯韦定律中的有限体电流、位移电流贡献也趋零，仅留下自由面电流：

$$\boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0},\qquad \boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f}.$$

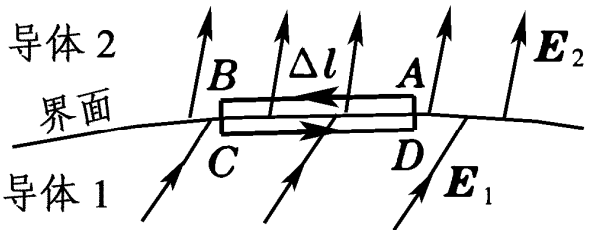


图 18-6　窄环路的两条长边分别位于界面两侧，取厚度趋零得到切向条件。

静态各向同性材料可用 $D=\epsilon E$、$B=\mu H$ 换算。无自由面电荷、面电流时，连续的是 D_n, B_n, E_t, H_t，而不是四个矢量都连续。若有磁化或极化，束缚面源已含在 D, H 的定义中；把束缚电流再放进 H 的跃变右端会重复计数。

微分方程在界面上可按分布意义使用，面源表现为狄拉克 delta 项。分段计算中通常用各区普通微分方程，再附上跃变条件，避免把不连续场当作处处可微的函数。

3.2 场线的偏折

把两侧场矢量与同一个法向的锐角记为 θ_1, θ_2。当相应法向分量非零且无面源，

$$\boxed{\frac{\tan\theta_{B2}}{\tan\theta_{B1}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}}, \qquad \boxed{\frac{\tan\theta_{E2}}{\tan\theta_{E1}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}.$$

磁场取 B_t/B_n，由于 H_t 连续，B_t 随 μ 改变。电场取 E_t/E_n，由于 D_n 连续，E_n 随 $1/\epsilon$ 改变。分母场分量为零时应直接用分量式，不能在正切比中除零。静态场线的偏折没有光学意义的全反射阈值。

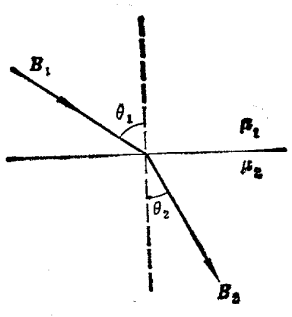


图 18-7　两侧磁感应强度的法向分量相等，切向分量按磁导率改变。

3.3 导电介质与界面电荷

电荷连续性在界面上的形式为

$$\boxed{\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{j}_{f2}-\boldsymbol{j}_{f1}) = -\frac{\partial\sigma_f}{\partial t} - \nabla_s\cdot\boldsymbol{K}_f}.$$

无沿界面输运且达到稳恒时，j_{fn} 连续。欧姆介质有 $\boldsymbol{j}_f = \gamma\boldsymbol{E}$，因 E_t 连续，

$$\frac{\tan\theta_{j2}}{\tan\theta_{j1}} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}, \qquad \sigma_f = j_n\left(\frac{\epsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\epsilon_1}{\gamma_1}\right).$$

即使初始界面没有自由电荷，稳恒时也可能因电流的重新分配而积累面电荷。暂态时普通传导电流的法向分量可不相等，连续的是传导加位移的总电流。

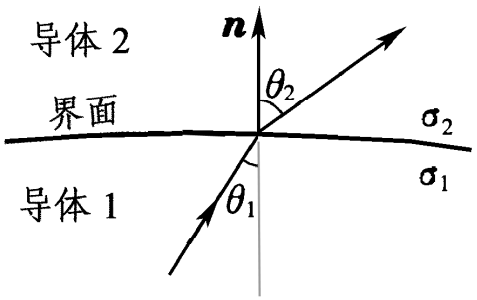


图 18-8　电流由较低电导率区域进入较高电导率区域时，电流线更偏向界面。

4 磁屏蔽与磁路

高磁导率壳体给磁通提供较小磁阻的路径，减小空腔中的场。屏蔽效果取决于形状、厚度、开口和材料是否饱和。有限磁导率的壳体一般不能把静磁场完全排除。普通金属的静电

屏蔽与此机制不同；涡流造成的时变场屏蔽也须另行计算。

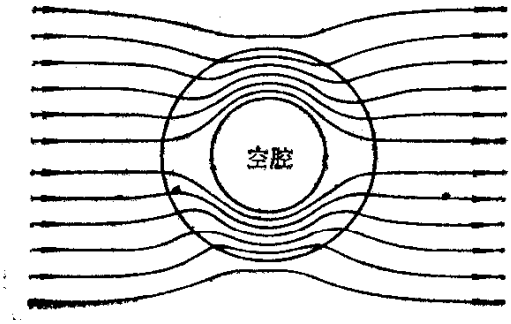


图 18-9　磁通主要经过壳体，空腔中的磁场减弱。

窄磁芯中忽略漏磁、边缘扩散和截面内场的不均匀性，磁高斯定理给出串联各段通量相等。安培环路定理给出

$$\sum_i H_i \ell_i = NI.$$

线性区 $H_i = \Phi/(\mu_i S_i)$，因此

$$\mathcal{R}_i = \frac{\ell_i}{\mu_i S_i}, \qquad \boxed{\Phi = \frac{NI}{\sum_i \mathcal{R}_i}}, \qquad L = \frac{N^2}{\sum_i \mathcal{R}_i}.$$

分支节点满足 $\sum \Phi_{\text{in}} = \sum \Phi_{\text{out}}$。并联支路磁位降相等，但非线性铁磁质须逐段使用 $H_i(B_i)$ 求解，不能把任一工作点的割线磁导率当作全程常量。

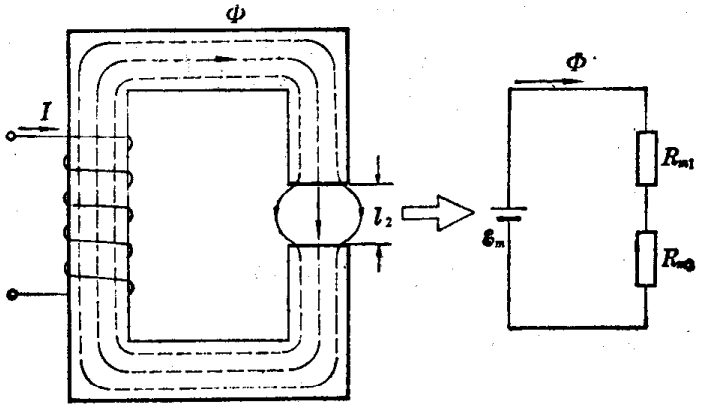


图 18-10　串联磁芯与气隙的磁位降相加；气隙常占主要磁阻。

等截面气隙长为 g，磁芯长为 ℓ、磁导率为 $\mu_0\mu_r$，

$$B = \frac{\mu_0 NI}{g + \ell/\mu_r}.$$

若气隙场近似法向，吸力大小为 $F = SB_g^2/(2\mu_0)$。有多个随位移改变的气隙时，须把各个气隙长度对位移的变化一起计入。

5 静电能和磁能

5.1 组装电荷与场的能量

离散点电荷的相互作用能为 $\sum_{i<j} q_i q_j/(4\pi\epsilon_0 r_{ij})$，其中不含各点电荷发散的自能。真空或线性可逆介质中，平滑连续电荷的总静电能为

$$W_e = \frac{1}{2}\int \rho_f \varphi \,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\oint \sigma_f \varphi \,\mathrm{d}S.$$

线性、无损材料中的场能也可写成

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2}\int_{\text{all}} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}V}.$$

由 $\rho_f = \nabla\cdot\boldsymbol{D}$、$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$ 分部积分可得此式。边界项 $\frac{1}{2}\oint \varphi \boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 在局域系统的无穷远处消失；若只对有限区域积分，不能擅自丢弃边界项。固定形状的导体组有 $W_e = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i$。电容器则有

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2.$$

因子 $1/2$ 来自逐步建立电荷；一个已给定电荷置于独立外电势中，其外场相互作用能为 $q\varphi_{\text{ext}}$。

5.2 从充磁功得到磁能

单线圈固定几何形状，从零建立电流时，电源克服感应电压的功增量为

$$\mathrm{d}W_m = I\,\mathrm{d}\Psi, \qquad \boxed{W_m = \int_0^{\Psi} I(\psi)\,\mathrm{d}\psi}.$$

线性 $\Psi = LI$ 才有 $W_m = LI^2/2$。对于可逆材料，局部能量增量为

$$\mathrm{d}w_e = \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{D}, \qquad \mathrm{d}w_m = \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{B}.$$

各向同性沿同一路径充磁时，$w_m = \int_0^B H(b)\,\mathrm{d}b$。线性、无损、无色散且材料参数不随时间变化时，

$$\boxed{w_e = \frac{1}{2}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}, \qquad w_m = \frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}}.$$

非线性时需积分本构曲线；有磁滞时不同路径的功不同，一个循环输入的 $\oint H\,\mathrm{d}B$ 是耗散能。含剩磁材料的绝对能量还依赖参考态和磁化自由能，不能用某个工作点负的 $BH/2$ 解释为负储能。

5.3 用场能定义电感

线性介质中 $\boldsymbol{B} = \sum_i I_i \boldsymbol{b}_i$，把单位电流产生的场代入全空间能量积分，

$$W_m = \frac{1}{2}\sum_{ij} L_{ij} I_i I_j, \qquad L_{ij} = \int_{\text{all}} \frac{\boldsymbol{b}_i\cdot\boldsymbol{b}_j}{\mu}\,\mathrm{d}V.$$

因此 $L_{ij} = L_{ji}$。两线圈有

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + \mathcal{M} I_1 I_2, \qquad \boxed{|\mathcal{M}| \le \sqrt{L_1 L_2}}.$$

互感符号随绕组正方向改变，总能量仍非负。上界可由场积分的柯西不等式得到。

有横截面的导线内部也储存磁能。不同电流丝链到的内部磁通不同，不能让整股电流都链到同一个内部磁通。可用两种等价的平均方式：

$$\Psi_{\text{eff}} = \frac{1}{I}\int I_{\text{link}}\,\mathrm{d}\Phi = \frac{1}{I}\int \Phi_{\text{link}}\,\mathrm{d}I, \qquad L = \frac{\Psi_{\text{eff}}}{I} = \frac{2W_m}{I^2}.$$

这里在固定电流分布形状、线性介质的条件下定义 L。

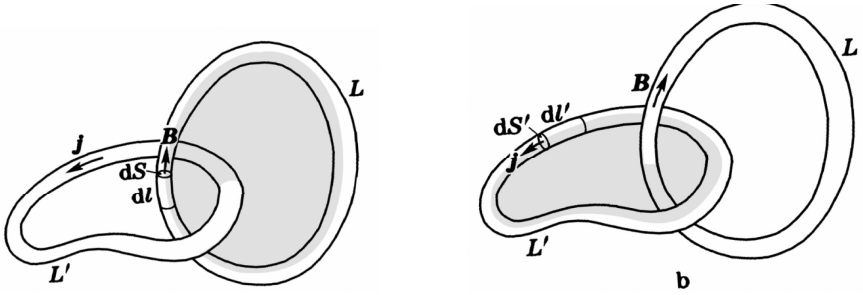


图 18-11　按磁通管统计相链电流，或按电流管统计相链磁通，均需进行电流权重平均。

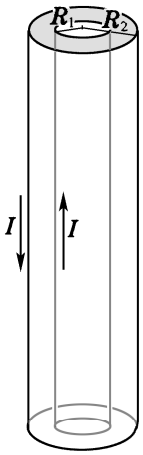


图 18-12　同轴导体的场可分为导体内部和两导体之间的贡献。

6　能量法求力

6.1　电源所做的功

以 x 为机械坐标，力沿 x 增大的方向为正。电容器满足

$$\mathrm{d}W_e = U\,\mathrm{d}Q - F_x\,\mathrm{d}x.$$

固定电荷时 $F_x = -(\partial W_e/\partial x)_Q$。固定电压时，定义电余能 $W_e' = UQ - W_e$，则

$$F_x = \left(\frac{\partial W_e'}{\partial x}\right)_U.$$

线性电容器 $W_e' = W_e = CU^2/2$，故

$$\boxed{F_x\big|_Q = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}, \qquad F_x\big|_U = \frac{U^2}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}}.$$

固定电压、C 增大时，电源输入 $U\,\mathrm{d}Q = U^2\,\mathrm{d}C$，其中一半增加场能，一半转为机械功。固定电压下只对场能取负导数，会把力的方向算反。

6.2 磁能与磁余能

磁系统有

$$\mathrm{d}W_m = I\,\mathrm{d}\Psi - F_x\,\mathrm{d}x, \qquad W'_m = I\Psi - W_m = \int_0^I \Psi(i,x)\,\mathrm{d}i.$$

因此

$$\boxed{F_x = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_\Psi = \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_I}.$$

线性时 $W'_m = W_m = LI^2/2$，固定电流有 $F_x = I^2L'(x)/2$。两线圈固定电流有 $F_x = \frac{1}{2}I_1^2L_1' + \frac{1}{2}I_2^2L_2' + I_1I_2\mathcal{M}'$。固定磁链时，应先把能量写成磁链的函数再求导。能量与余能的数值在线性系统中相同，偏导数所保持的变量不同。

6.3 真空中的场应力

在真空区域，静态麦克斯韦应力张量为

$$T_{ij} = \epsilon_0\left(E_iE_j - \frac{1}{2}E^2\delta_{ij}\right) + \frac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j - \frac{1}{2}B^2\delta_{ij}\right).$$

用包围物体的真空闭曲面可求 $\boldsymbol{F} = \oint \boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$。纯法向磁场的拉应力为 $B_n^2/(2\mu_0)$，纯切向磁场的法向应力为 $-B_t^2/(2\mu_0)$。在物质内部求应力还要处理材料的机械响应和磁致伸缩；气隙力直接在真空中计算较为清楚。

7 能量输运与永磁体的工作点

在线性、无损、无色散的静止介质中，麦克斯韦方程和矢量恒等式给出

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H}),$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}(w_e + w_m) + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}}.$$

稳恒电流的电阻器中，场能不随时间变，流入表面的坡印廷通量等于焦耳热功率。在线圈充磁时，流入通量则增加场能。物质有耗散、色散或运动时，这个简单储能表达式须相应补充。

永磁磁路没有自由绕组，忽略磁轭磁阻、漏磁和气隙边缘效应时，

$$H_m\ell_m + H_gg = 0, \qquad B_mS_m = B_gS_g, \qquad B_g = \mu_0H_g.$$

乘合可得

$$\boxed{-B_mH_mV_m = \frac{B_g^2}{\mu_0}V_g = 2W_g}.$$

气隙要求的 B_g, V_g 给定后，所需磁体体积

$$V_m = \frac{B_g^2V_g}{\mu_0(-B_mH_m)}.$$

这就是选取较大磁能积工作点的用途。$(BH)_{\max}$ 是退磁曲线上 $-BH$ 的最大值；在上述理想磁路中，它限制的是 $2W_g/V_m$，不能直接把它当作磁体内部总储能密度。

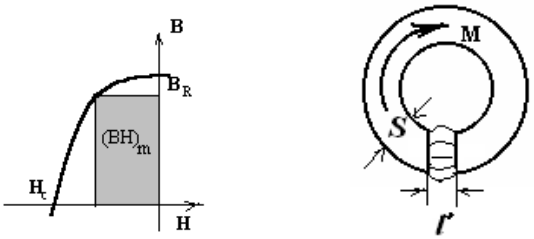


图 18-13　退磁曲线的工作点与气隙磁路共同决定可供气隙使用的场能。

线性回弹支路 $B_m = B_r + \mu_0\mu_{\rm rec}H_m$ 的无约束最大磁能积为 $B_r^2/(4\mu_0\mu_{\rm rec})$，位于 $B_m = B_r/2$。实际支路有退磁拐点、温度限制和漏磁，这个顶点未必可用。

例题

例题 1　均匀磁化球的两种表示

半径 a 的球体具有固定均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，没有自由电流。求等效磁荷、束缚电流、球内外的 H, B，并求球内外真空型量 $\int B^2/(2\mu_0)\,\mathrm{d}V$ 的数值。最后一个积分仅指磁场的真空型二次量，不包括材料的磁化自由能。参照图 18-14：上半球为正磁荷，下半球为负磁荷。



图 18-14　题图　上半球为正磁荷，下半球为负磁荷

解　球内 $\nabla\cdot\boldsymbol{M} = 0$，表面外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，所以

$$\rho_m = 0, \quad \sigma_m = M\cos\theta, \qquad \boldsymbol{j}_b = 0, \quad \boldsymbol{K}_b = M\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\phi.$$



图 18-15　解答分析图　内部退磁场向下，磁化电流产生的磁感应强度向上

图 18-15 球面磁荷求 H，纬线束缚电流求 B；同一球内退磁场反向，磁感应沿磁化，二者相差磁化项。

表面磁荷只含一次球谐项，设 $\varphi_{\rm in} = Ar\cos\theta$、$\varphi_{\rm out} = C\cos\theta/r^2$。势连续给出 $C = Aa^3$。径向 H 的跃变为 σ_m，故

$$H_{r,\rm out} - H_{r,\rm in} = (2C/a^3 + A)\cos\theta = M\cos\theta,$$

得到 $A=M/3$。因此

$$\boxed{\boldsymbol{H}_{\rm in}=-\frac{M}{3}\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{B}_{\rm in}=\frac{2\mu_0 M}{3}\boldsymbol{e}_z},$$

$$\varphi_{\rm out}=\frac{Ma^3\cos\theta}{3r^2},\qquad \boldsymbol{B}_{\rm out}=\frac{\mu_0 M a^3}{3r^3}(2\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta).$$

外部场相当于 $\boldsymbol{m}=(4\pi a^3/3)M\boldsymbol{e}_z$。球内 H 与 B 反向，源于 B 中还有 $\mu_0 M$。由表面电流求 B 会给出同一结果。

记球体积 $V=4\pi a^3/3$。内部二次量为 $2\mu_0 M^2 V/9$。外部利用 $\int(1+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\Omega=8\pi$ 及 $\int_a^\infty r^{-4}\,\mathrm{d}r=1/(3a^3)$，得到

$$W^{(B)}_{\rm out}=\frac{\mu_0 M^2 V}{9},\qquad W^{(B)}_{\rm all}=\frac{\mu_0 M^2 V}{3}.$$

另一个常用量为退磁能 $W_d=-\mu_0\int \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{H}_d\,\mathrm{d}V/2=\mu_0 M^2 V/6$。它与上述 B^2 积分数值不同，所计入的能量组成和参考态也不同。

例题 2　圆柱中心的退磁场

长为 ℓ、半径为 R 的圆柱沿轴向均匀磁化为 M。不施加外场，求中心的退磁场与磁感应强度。说明长柱与薄片极限。参照图 18-16：图中圆柱轴线水平，侧面磁荷为零。

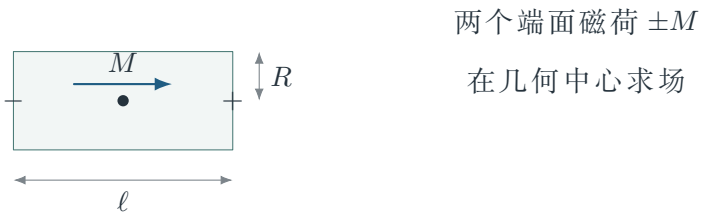


图 18-16　题图　图中圆柱轴线水平，侧面磁荷为零

解　侧面 $M\cdot n=0$，两端圆面分别有面磁荷 $+M,-M$。中心距各端面 $s=\ell/2$，单个均匀圆面在轴上产生的 H 大小为

$$H_{\rm disk}(s)=\frac{M}{2}\left(1-\frac{s}{\sqrt{s^2+R^2}}\right).$$

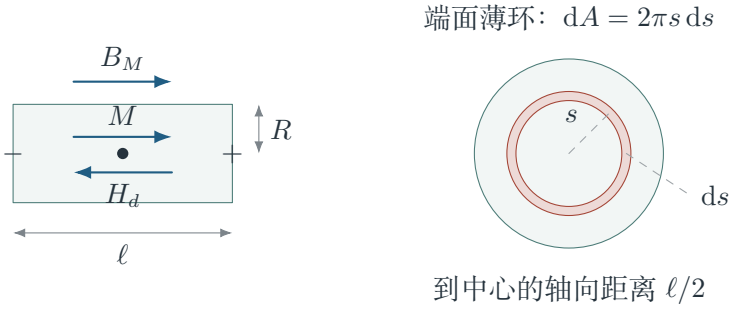


图 18-17　解答分析图　同一个中心点的 H 与 B 不能相互按真空关系换算

图 18-17 端面薄环的面积为周长乘环宽，正负两端到中心的轴向场同向；中心退磁因子只描述该观察点。

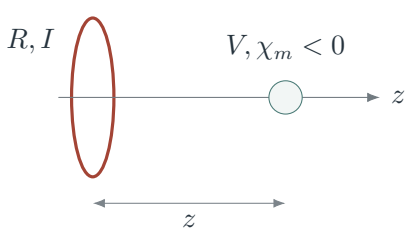
可由圆环积分 $\mathrm{d}H_z=Msr\,\mathrm{d}r/[2(s^2+r^2)^{3/2}]$ 得到。在两端之间，两个圆面的场都朝 $-z$，故

$$\boxed{H_d(0)=-M\left(1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4R^2}}\right)},\qquad \boxed{B_M(0)=\mu_0 M\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4R^2}}}.$$

中心因子 $N_c = 1 - \ell/\sqrt{\ell^2 + 4R^2}$。长柱 $N_c \simeq 2R^2/\ell^2 \to 0$，内部 $B_M \to \mu_0 M$；薄片 $N_c \to 1$，内部 $H_d \to -M$、$B_M \to 0$。若加外场，可在给定磁化的条件下叠加 $\mu_0 H_0$。圆柱各位置的退磁场不相同，不能用 N_c 代替整个体积的精确因子。

例题 3　线圈轴线上抗磁小球的力

半径 R 的圆线圈通恒定电流 I。体积 V、磁化率 $\chi_m < 0$ 的均匀小球位于轴线上 $z > 0$，球径远小于 R 及局部场变化尺度。求磁力及轴向磁力的最大位置；若轴向朝上且有重力，讨论轴向平衡的稳定性。参照图 18-18：轴坐标从线圈中心指向小球。



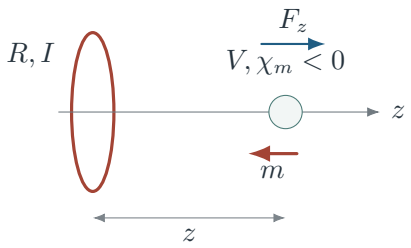
当地均匀场近似

线圈电流固定

图 18-18　题图　轴坐标从线圈中心指向小球

解　无小球时，线圈轴向场为

$$H_0(z) = \frac{IR^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad H_0'(z) = -\frac{3IR^2 z}{2(R^2+z^2)^{5/2}}.$$



$F_z = -3\mu_0 V \chi_{\rm eff} I^2 R^4 z/[4(R^2+z^2)^4]$

轴向稳定需 $F_z' < 0$

图 18-19　解答分析图　抗磁矩向左，球被推向较弱的轴向场

图 18-19 球放在线圈轴线上，以未扰动的外场计算诱导磁矩；有效能量含二分之一因子，负响应使球向弱场移动。

球内退磁修正给出 $m = V\chi_m H_0/(1+\chi_m/3)$。令 $\chi_{\rm eff} = \chi_m/(1+\chi_m/3)$，求场梯度后代入磁矩：

$$\boxed{F_z = \mu_0 V \chi_{\rm eff} H_0 H_0' = -\frac{3\mu_0 V \chi_{\rm eff} I^2 R^4 z}{4(R^2+z^2)^4}}.$$

$\chi_{\rm eff} < 0$，故 $F_z > 0$，小球被推离线圈中心。机械势能为 $-\mu_0 V \chi_{\rm eff} H_0^2/2$，求导得到同一结果。对 $|\chi_m| \ll 1$，$\chi_{\rm eff} \simeq \chi_m$。

对 $z/(R^2+z^2)^4$ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{z}{(R^2+z^2)^4} = \frac{R^2-7z^2}{(R^2+z^2)^5}, \quad z_* = \frac{R}{\sqrt{7}}, \quad F_{\max} = \frac{3\mu_0 V|\chi_{\rm eff}|I^2}{4R^3}\frac{7^{7/2}}{8^4}.$$

重力为 $m_0 g_0$。当 $0 < m_0 g_0 < F_{\max}$，轴向有两个平衡高度，较低点 $F_z' > 0$ 不稳定，较高点 $F_z' < 0$ 轴向稳定。等于最大力时是临界平衡。这里只讨论轴向，三维悬浮还需检验径向曲率，不能从这一个导数宣称全空间稳定。

例题 4　带自由面源的界面

平面 $z=0$ 两侧参数为 (ϵ_1,μ_1)、(ϵ_2,μ_2)，法向为 $+\boldsymbol{e}_z$。界面有面电荷 σ_f、面电流 $\boldsymbol{K}_f=K\boldsymbol{e}_x$。已知区域 1 的 $\boldsymbol{E}_1=(E_x,E_y,E_z)$、$\boldsymbol{H}_1=(H_x,H_y,H_z)$，求区域 2 的场。参照图 18-20：用纸外圆点表示沿 x 方向的面电流。

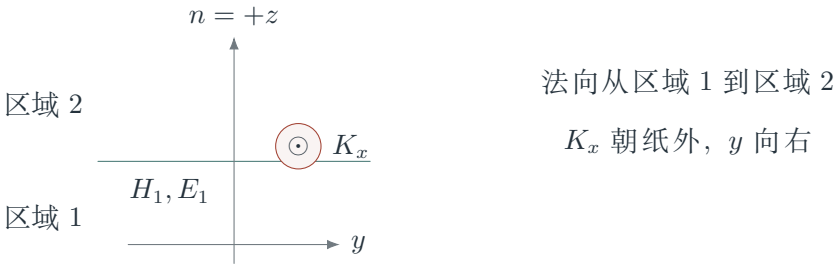


图 18-20　题图　用纸外圆点表示沿 x 方向的面电流

解　切向电场连续，法向电位移的跃变为自由电荷，磁场条件分别为

$$E_{2x}=E_x,\ E_{2y}=E_y,\ \epsilon_2E_{2z}-\epsilon_1E_z=\sigma_f,\qquad \mu_2H_{2z}=\mu_1H_z.$$

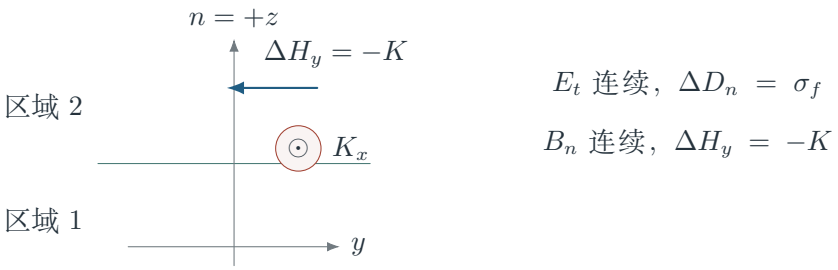


图 18-21　解答分析图　面电流导致负 y 方向的切向磁场跃变

图 18-21 按从区域 1 到 2 的法向分别写电位移与磁场边界；面电荷改法向 D，自由面电流改切向 H。

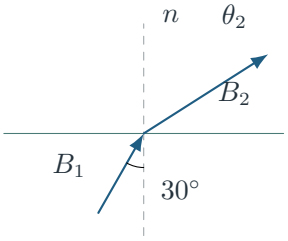
利用 $\boldsymbol{e}_z\times(\Delta H_x\boldsymbol{e}_x+\Delta H_y\boldsymbol{e}_y)=\Delta H_x\boldsymbol{e}_y-\Delta H_y\boldsymbol{e}_x$，

$$\boxed{\boldsymbol{E}_2=\left(E_x,E_y,\frac{\epsilon_1E_z+\sigma_f}{\epsilon_2}\right)},\qquad \boxed{\boldsymbol{H}_2=\left(H_x,H_y-K,\frac{\mu_1}{\mu_2}H_z\right)}.$$

面电流沿 x，跃变发生在 H_y，并带负号。若反转法向，区域编号和面源方程也须一并反转。结果只是当地匹配关系；源和远处边界仍需决定区域 1 所给场是否可实现。

例题 5　磁感应线与电场线的偏折

无自由面源的界面两侧有 $\mu_2 = 4\mu_1$、$\epsilon_2 = 3\epsilon_1$。若区域 1 的 B, E 各与法向成 $30°$，求区域 2 方向及场强比。参照图 18-22：图中用 B 表示待匹配的场方向。



B, E 在区域 1 均为 30 度

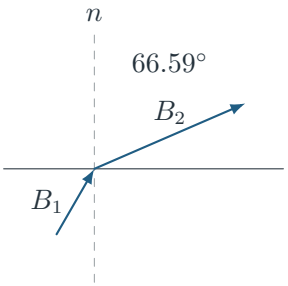
角度都相对法向

图 18-22　题图　图中用 B 表示待匹配的场方向

解　令区域 1 每个场的法向分量为其大小的 $\cos 30°$，切向分量为大小的 $\sin 30°$。界面条件给出

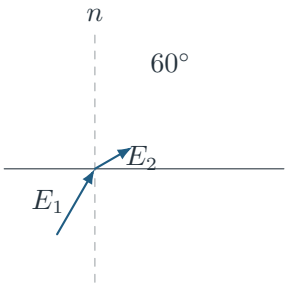
$$B_{2n} = B_1 \cos 30°, \quad B_{2t} = 4B_1 \sin 30°, \qquad E_{2t} = E_1 \sin 30°, \quad E_{2n} = \frac{1}{3} E_1 \cos 30°.$$

磁感应：$\mu_2/\mu_1 = 4$



$B_{2n} = B_{1n},\ B_{2t} = 4B_{1t}$

电场：$\epsilon_2/\epsilon_1 = 3$



$E_{2t} = E_{1t},\ E_{2n} = E_{1n}/3$

两入射角均为相对法向的 $30°$；每图内矢量使用共同分量比例

图 18-23　解答分析图　分别绘出磁感应与电场折射，按各自连续分量确定方向和角度

图 18-23 两图用共同分量比例画矢量：B 的法向不变、切向增为四倍，E 的切向不变、法向降为三分之一。

因此

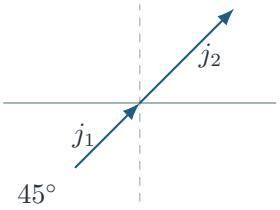
$$\theta_{B2} = \arctan \frac{4}{\sqrt{3}} \simeq 66.59°, \quad \frac{B_2}{B_1} = \frac{\sqrt{19}}{2} \simeq 2.179,$$

$$\theta_{E2} = \arctan \sqrt{3} = 60°, \quad \frac{E_2}{E_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \simeq 0.5774.$$

两者方向都更偏向界面，但一个由切向分量增大造成，另一个由法向分量减小造成。$\boldsymbol{H}_2 = \boldsymbol{B}_2/\mu_2$，所以 $H_2/H_1 = \sqrt{19}/8$。

例题 6　不同导体之间的面电荷

稳恒电流穿过两种欧姆材料的平面界面。两侧电导率分别为 $\gamma, 4\gamma$，介电常数分别为 $2\epsilon_0, 3\epsilon_0$。区域 1 的电流与法向成 45°，电流大小为 j_1。求区域 2 电流和界面面电荷。参照图 18-24：区域 1 的电流与法向成 45 度。



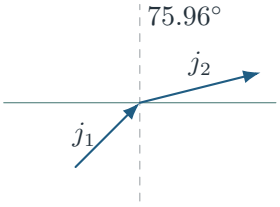
$j_{2n} = j_{1n}$

电导率增至 4 倍

图 18-24　题图　区域 1 的电流与法向成 45 度

解　稳恒无面内电流发散，法向电流连续。$E_t = j_t/\gamma$ 连续，所以

$$j_{2n} = j_{1n} = \frac{j_1}{\sqrt{2}}, \qquad j_{2t} = 4j_{1t} = 2\sqrt{2}j_1.$$



$j_{2t} = 4j_{1t}$

界面自由电荷为负

图 18-25　解答分析图　区域 2 电流更偏向界面，法向分量仍相同

图 18-25 稳恒条件保持法向电流连续，电场切向连续；两种电导率共同决定电流偏折及界面面电荷。

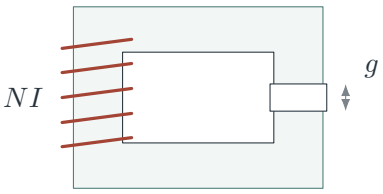
得到 $\tan\theta_{j2} = 4$、$\theta_{j2} \simeq 75.96°$、$j_2/j_1 = \sqrt{17/2}$。法向场为 $E_{1n} = j_1/(\sqrt{2}\gamma)$、$E_{2n} = j_1/(4\sqrt{2}\gamma)$。由 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$，

$$\boxed{\sigma_f = -\frac{5\epsilon_0 j_1}{4\sqrt{2}\gamma}}.$$

负的界面电荷使两侧法向电场不同，才能让不同电导率材料通过同样的法向电流。把无自由面电荷当作稳恒通电的默认条件，会与电流连续性矛盾。

例题 7　有气隙电磁铁的吸力

等截面磁芯面积 $S = 4.0\,\mathrm{cm}^2$、长 $\ell = 0.20\,\mathrm{m}$、相对磁导率 $\mu_r = 2000$。单个气隙 $g = 1.0\,\mathrm{mm}$，绕组 $N = 500$、恒流 $I = 0.50\,\mathrm{A}$。忽略漏磁和边缘扩散，求 B, L, W_m 与沿气隙增大方向的力。参照图 18-26：绕组磁动势推动同一磁通经过磁芯和气隙。



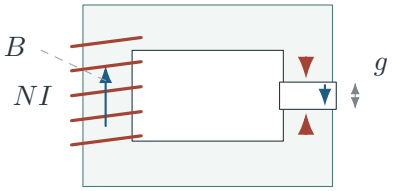
等截面磁芯与单气隙

坐标为气隙长度 g

图 18-26　题图　绕组磁动势推动同一磁通经过磁芯和气隙

解　等通量和环路定理给出

$$B = \frac{\mu_0 N I}{g + \ell/\mu_r}, \quad L = \frac{\mu_0 N^2 S}{g + \ell/\mu_r}, \quad W_m = \frac{1}{2} L I^2.$$



$B = 0.2856\,\mathrm{T}$

$F_g = -12.98\,\mathrm{N}$

磁芯与气隙磁位降相加

红：吸力；蓝：磁感应强度

图 18-27　解答分析图　磁场方向向下，两个气隙面相互吸引

图 18-27 两个气隙面的磁压力相吸，沿气隙长度增加的广义力为负；以固定电流下的余能求导与压力结果一致。

代入 $g + \ell/\mu_r = 1.10 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$，得

$$B \simeq 0.2856\,\mathrm{T}, \quad L \simeq 0.1142\,\mathrm{H}, \quad W_m \simeq 1.428 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}.$$

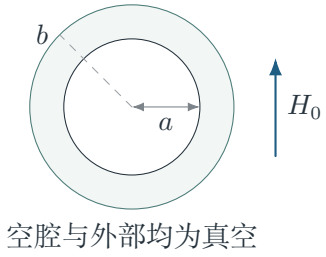
固定电流下对磁余能求导，

$$\boxed{F_g = \frac{I^2}{2}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}g} = -\frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2(g + \ell/\mu_r)^2} = -\frac{S B^2}{2\mu_0} \simeq -12.98\,\mathrm{N}}.$$

负号表示吸合。若微小开隙 $\mathrm{d}g > 0$，$\mathrm{d}L < 0$，电源功 $I\,\mathrm{d}\Psi = I^2\,\mathrm{d}L < 0$，电源回收能量；场能减少量只是该电源功的一半。外力必须克服磁吸力做正功，三者满足能量守恒。给定 μ_r 的线性模型要求材料在该 B 处仍未明显饱和。

例题 8　球壳的磁屏蔽

内外半径 a,b 的球壳具有恒定磁导率 $\mu_0 k$，空腔与外部均为真空。远处有均匀场 $H_0\boldsymbol{e}_z$，无自由电流。求空腔场，并求 $k=1000$、$b=1.02a$ 时的衰减倍数。参照图 18-28：球壳内外均为真空，示意未按薄壳比例绘制。



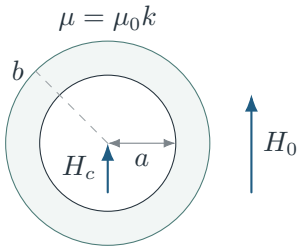
无自由电流

分三个区域匹配势

图 18-28　题图　球壳内外均为真空，示意未按薄壳比例绘制

解　各区磁标势满足拉普拉斯方程，有限性与远场条件允许写为

$$\varphi_c=-hr\cos\theta,\quad \varphi_s=-(pr+q/r^2)\cos\theta,\quad \varphi_o=-H_0 r\cos\theta+c\cos\theta/r^2.$$



$H_c/H_0 \;=\; 1/\mathcal{S}$

内场仍均匀

有限厚度、有限磁导率

图 18-29　解答分析图　空腔场向上但减弱，不能用实心球结果替代

图 18-29 空腔和外部都匹配同一球壳的两个边界；腔内减弱场来自四个待定系数共同约束。

空腔 $\boldsymbol{H}_c=h\boldsymbol{e}_z$。势连续以及 $\mu\,\partial_r\varphi$ 连续给出四个方程：

$$h=p+q/a^3,\quad h=k(p-2q/a^3),\quad p+q/b^3=H_0-c/b^3,\quad k(p-2q/b^3)=H_0+2c/b^3.$$

前两式令 $t=q/a^3$，有 $t=(k-1)p/(2k+1)$、$h=3kp/(2k+1)$。后两式消去 c，记 $f=(a/b)^3$，可得

$$(k+2)p+2(1-k)ft=3H_0.$$

所以

$$\boxed{\frac{H_c}{H_0}=\frac{9k}{(2k+1)(k+2)-2(k-1)^2 f}},\qquad \boxed{\mathcal{S}=\frac{H_0}{H_c}=1+\frac{2(k-1)^2}{9k}(1-f)}.$$

这里不是直接套用实心球的退磁因子。$k=1$ 或 $a=b$ 时 $\mathcal{S}=1$，当 $a/b\to 0$ 时，空腔仍是真空，所取的是逐渐缩小的空腔内场极限。薄壳 $t_s=b-a\ll a$ 给出 $\mathcal{S}\simeq 1+2(k-1)^2 t_s/(3ka)$；只有 $kt_s/a\gg 1$ 才能把常数 1 忽略。

题给 $f=1/1.02^3$，精确 $\mathcal{S}\simeq 13.79$，空腔场约为外场的 0.07251。薄壳公式给出约 14.31。其差别在此已接近 4%，设计时宜用精确式，并核实壳体局部场未进入饱和区。

例题 9　电介质片被吸入电容器

矩形平行板长 ℓ、宽 b、间距 d。介质片厚 d，相对介电常数 $\kappa>1$，插入长度为 x。忽略边缘对电容值的修正，求恒压 U 与固定电荷 Q 时的吸入力，说明场在何处产生水平力。参照图 18-30：介质与真空两区按并联电容计算。

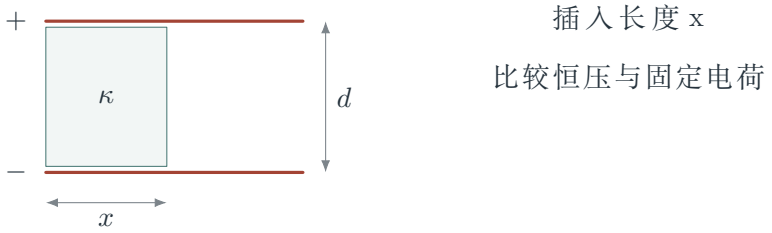


图 18-30　题图　介质与真空两区按并联电容计算

解　介质区和真空区承受相同电压，相当于并联：

$$C(x)=\frac{\epsilon_0 b}{d}\,[\ell+(\kappa-1)x],\qquad C'(x)=\frac{\epsilon_0 b(\kappa-1)}{d}.$$

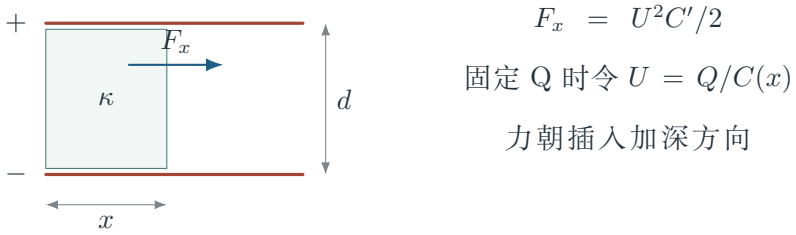


图 18-31　解答分析图　吸力指向电容增加的方向，局部力来自前缘场

图 18-31 插入前缘的边缘场产生向内力，方向对应电容增加；固定电压与固定电荷应使用不同的能量约束。

恒压时由电余能导数得到

$$\boxed{F_x\big|_U=\frac{\epsilon_0 b(\kappa-1)}{2d}U^2>0}.$$

固定电荷时，

$$W_e=\frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 b[\ell+(\kappa-1)x]},\qquad \boxed{F_x\big|_Q=\frac{Q^2 d(\kappa-1)}{2\epsilon_0 b[\ell+(\kappa-1)x]^2}>0}.$$

两种约束在同一瞬时电压 $U=Q/C(x)$ 下给出相同力；随后一个保持电压，一个保持电荷，力随位移的变化不同。

恒压插入 $\mathrm{d}x$ 时，电源功 $U\,\mathrm{d}Q=U^2C'\,\mathrm{d}x$，场能增量为其一半，机械功为另一半。固定电荷没有电源功，机械功等于场能减少量。真实水平吸力分布在介质前缘的非均匀场中；忽略边缘对总电容的微小修正，不等于可以把边缘场完全删去再做当地力积分。

例题 10　同轴线的外部电感与内部电感

同轴线内导体半径 a，外回流导体视为半径 b 的薄圆筒。内导体电流在横截面上均匀，磁导率为 μ_i，两导体间磁导率为 μ。求单位长度电感及内导体电流完全趋肤时的极限。参照图 18-32：图为横截面，内电流朝纸外，回流朝纸内。

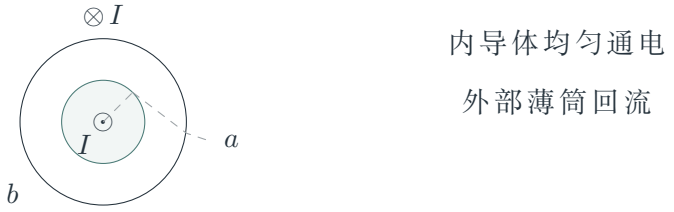


图 18-32　题图　图为横截面，内电流朝纸外，回流朝纸内

解　外部安培回路只包围净电流零，故 $r > b$ 场为零。另两区有

$$H(r) = \begin{cases} Ir/(2\pi a^2), & 0 < r < a, \\ I/(2\pi r), & a < r < b. \end{cases}$$

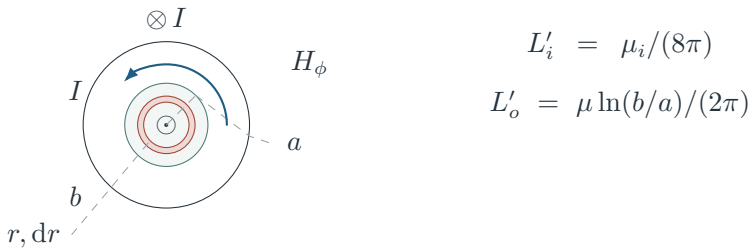


图 18-33　解答分析图　间隙的 H 沿逆时针，内部场还需另计能量

图 18-33 内导体的薄环带标出内部场能微元，间隙另行积分；内部电感不能用整个截面的磁通直接除总电流。

单位长度磁能

$$W_i' = \int_0^a \frac{\mu_i I^2 r^2}{8\pi^2 a^4}\, 2\pi r\, \mathrm{d}r = \frac{\mu_i I^2}{16\pi}, \qquad W_o' = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

于是

$$\boxed{L' = \frac{2(W_i' + W_o')}{I^2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a} + \frac{\mu_i}{8\pi}}.$$

内部电感与半径无关，是均匀电流分布的结果。完全趋肤时内导体内部 $H = 0$，仅余外部项。薄外圆筒的内部能量在模型中忽略。

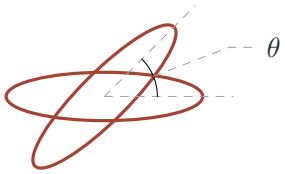
也可把半径 r 的内部磁通条带 $\mathrm{d}\Phi' = \mu_i I r\, \mathrm{d}r/(2\pi a^2)$ 按相链电流比例 $I_{\mathrm{enc}}/I = r^2/a^2$ 加权：

$$\Psi_i' = \int_0^a \frac{r^2}{a^2}\, \mathrm{d}\Phi' = \frac{\mu_i I}{8\pi}.$$

若漏掉权重，直接积分内部磁通会给出两倍电感。

例题 11　互感能量与转动力矩

两线圈自感 L_1, L_2 不随相对角度 θ 改变，互感为 $\mathcal{M}(\theta) = M_0 \cos\theta$，$M_0 > 0$。电流由两个独立恒流源维持。求磁能、力矩、稳定方向，并解释能量正定对 M_0 的限制。参照图 18-34：用绕组平面的相对角表示相对磁矩角，范围取锐角示意。



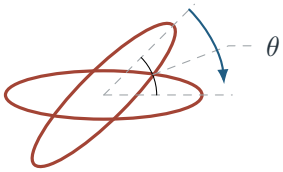
$\mathcal{M} = M_0 \cos\theta$

两电流独立保持

图 18-34　题图　用绕组平面的相对角表示相对磁矩角，范围取锐角示意

解　线性系统的磁能与余能数值相同：

$$W_m = W'_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_0 I_1 I_2 \cos\theta.$$



$\tau_\theta = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta$

$M_0 \le \sqrt{L_1 L_2}$

$\tau_\theta < 0$，图取同向电流

图 18-35　解答分析图　图取正电流乘积，力矩使两个磁矩方向趋于一致

图 18-35 两个磁矩夹角决定互感，固定电流时用余能对角度求导；正电流乘积产生趋向对齐的力矩。

恒流转动要用余能正导数，所以

$$\boxed{\tau_\theta = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta}.$$

若 $I_1 I_2 > 0$，$\theta = 0$ 附近 $\tau \simeq -M_0 I_1 I_2 \theta$，是稳定方向；$\theta = \pi$ 不稳定。若电流乘积为负，结论反转。虽然顺向配置的磁场能较大，恒流源在转动中交换能量，机械有效势为 $-M_0 I_1 I_2 \cos\theta$ 加常数。

为使任意电流下磁能非负，平方配方：

$$2W_m = L_1 \left(I_1 + \frac{\mathcal{M}}{L_1} I_2 \right)^2 + \left(L_2 - \frac{\mathcal{M}^2}{L_1} \right) I_2^2.$$

因此 $|\mathcal{M}| \le \sqrt{L_1 L_2}$，所有角度允许则 $M_0 \le \sqrt{L_1 L_2}$。只有两个单位电流场在全空间成比例时才达等号；一般存在漏磁，所以严格小于。

例题 12　非线性磁芯中的能量与吸力

等截面 S 的磁芯长 ℓ，无磁滞本构关系 $H_c = \alpha B + \beta B^3$，$\alpha, \beta > 0$，有一个真空气隙 g 和 N 匝绕组。求给定电流的方程、储能、磁余能及恒流吸力。忽略漏磁，气隙开合不改变磁芯本身尺寸。参照图 18-36：气隙与非线性磁芯串联。

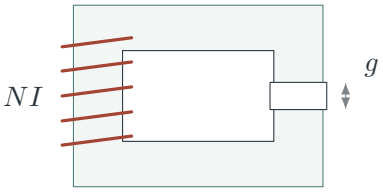


图 18-36　题图　气隙与非线性磁芯串联

解　磁链 $\Psi = NSB$，环路方程为

$$NI = \ell(\alpha B + \beta B^3) + \frac{g}{\mu_0} B = AB + DB^3, \quad A = \alpha\ell + \frac{g}{\mu_0}, \quad D = \beta\ell.$$

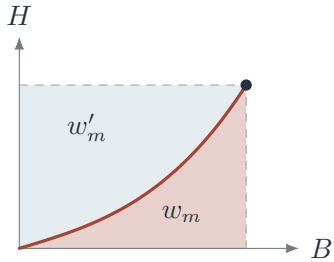


图 18-37　解答分析图　曲线下积分对应磁能，非线性时余能与磁能不同

图 18-37 红色曲线下面积是磁能密度，蓝色补区是磁余能；在固定电流约束下对总余能求气隙导数。

$A, D > 0$，右侧对 B 单调，给定电流只有一个解。由能量增量 $I\,\mathrm{d}\Psi$，

$$\boxed{W_m = S\left(\frac{A}{2}B^2 + \frac{D}{4}B^4\right)}, \qquad \boxed{W'_m = I\Psi - W_m = S\left(\frac{A}{2}B^2 + \frac{3D}{4}B^4\right)}.$$

其中 A 的气隙项给出 $SgB^2/(2\mu_0)$，磁芯项对应 $\ell S\int_0^B H_c(b)\,\mathrm{d}b$。储能和余能的四次项系数不同，$I\Psi/2$ 两者都不能代替。

固定 I 时对环路方程微分：

$$\left.\frac{\partial B}{\partial g}\right|_I = -\frac{B}{\mu_0(A + 3DB^2)}.$$

磁余能求导时必须包含这个隐含变化：

$$F_g = S\left[\frac{B^2}{2\mu_0} + (AB + 3DB^3)\frac{\partial B}{\partial g}\right] = \boxed{-\frac{SB^2}{2\mu_0}}.$$

压力形式不依赖磁芯是否线性，但 B 必须由实际本构关系求出。固定磁链时 B 不变，直接对 W_m 的 g 项取负导数，也得同一瞬时力。

习题

习题 1　径向磁化球

半径 a 的球体内有固定磁化 $\boldsymbol{M}=\kappa r\boldsymbol{e}_r$，球外真空，无自由电流。求体、面等效磁荷及全空间 H,B，说明外部场消失是否意味着磁化为零。参照图 18-38：磁化沿径向，图取正的 κ。



图 18-38　题图　磁化沿径向，图取正的 κ

习题 2　法向非均匀磁化薄层

无限大平板占据 $-a<z<a$，磁化 $\boldsymbol{M}=kz\boldsymbol{e}_z$，外部真空且没有自由电流和外场。求体磁荷、两面的面磁荷、各处 H,B，并由束缚电流检验结果。参照图 18-39：图取 k 为正，磁化背离中心面。

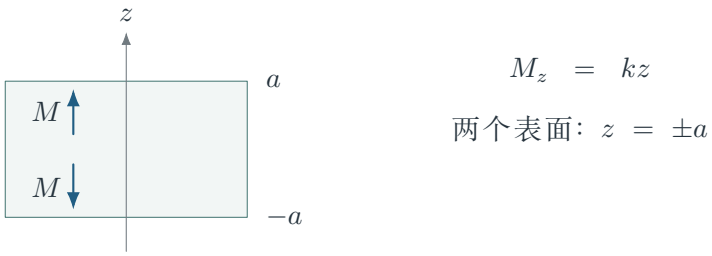


图 18-39　题图　图取 k 为正，磁化背离中心面

习题 3　椭球的取向力矩

均匀线性椭球的长轴与外部恒流装置产生的均匀场 H_0 成角 θ。主轴退磁因子为 $N_{\parallel}<N_{\perp}$，各向同性磁化率 χ 满足 $1+N_i\chi>0$，体积为 V。求磁矩分量、机械势能和力矩；讨论顺磁与抗磁椭球的稳定取向。参照图 18-40：长轴与向上的外场成 θ 角。



图 18-40　题图　长轴与向上的外场成 θ 角

习题 4　磁荷分布的远场磁矩

任意局域磁化 $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r})$ 的体磁荷与面磁荷按正文定义。证明等效总磁荷为零，并证明

$$\int_V \boldsymbol{r}\rho_m \,\mathrm{d}V + \oint_{\partial V} \boldsymbol{r}\sigma_m \,\mathrm{d}S = \int_V \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V.$$

据此导出磁标势的最低非零多极项。参照图 18-41：近处磁化分布的体源和面源共同决定远势。

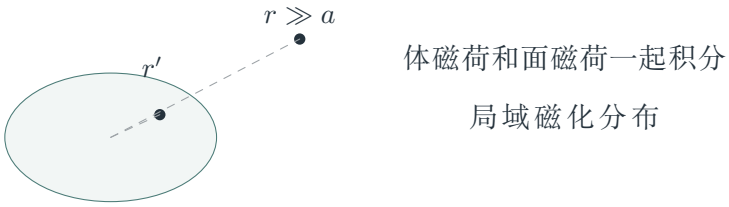


图 18-41　题图　近处磁化分布的体源和面源共同决定远势

习题 5　界面自由电流的方向

界面 $z=0$ 两侧磁导率为 μ_1,μ_2，自由面电流为 $K\boldsymbol{e}_x$。区域 1 有 $\boldsymbol{H}_1 = H_0(2\boldsymbol{e}_x+3\boldsymbol{e}_y+4\boldsymbol{e}_z)$。求区域 2 的 H, B 及界面束缚面电流，材料均为各向同性线性介质。参照图 18-42：界面法向朝上，x 向纸外，y 向右。

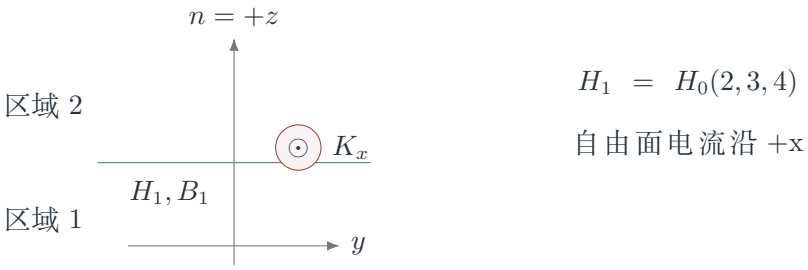


图 18-42　题图　界面法向朝上，x 向纸外，y 向右

习题 6　各向异性材料的界面

真空在 $z<0$，磁介质在 $z>0$。其磁导率张量为

$$\boldsymbol{\mu} = \mu_0 \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

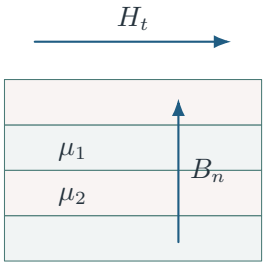
界面无自由面电流，真空当地场为 $H_0\boldsymbol{e}_x$。求介质中的 H, B、二者夹角及能量密度，说明各向同性正切公式为何不适用。参照图 18-43：各向异性材料在上，真空在下。



图 18-43　题图　各向异性材料在上，真空在下

习题 7　层状磁介质的等效磁导率

两种正磁导率材料 μ_1,μ_2 平行交替叠放，厚度比例为 $f,1-f$。单层厚度远小于宏观尺度，界面无自由面电流。求平行和垂直层面方向的等效磁导率，证明平行值不小于垂直值，并由分层能量核实。参照图 18-44：平行层面与垂直层面分别施场。



体积分数 $f,1-f$

层厚远小于宏观尺度

图 18-44　题图　平行层面与垂直层面分别施场

习题 8　两层漏电介质的暂态

面积 S 的平行板之间沿法向串联两层漏电介质，厚度 d_1,d_2，参数 (ϵ_1,γ_1)、(ϵ_2,γ_2)。两端从 $t=0$ 起保持电压 $U>0$，初始界面自由面电荷为零。忽略边缘和面内电流，求 $E_1(t),E_2(t),\sigma_f(t)$、弛豫时间及稳恒值。法向从层 1 指向层 2，两场均取该方向为正。参照图 18-45：法向从上层 1 指向下层 2，电场也向下。



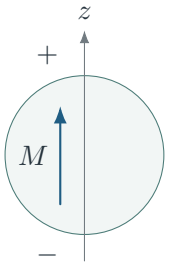
固定电压 U

初始面电荷为零

图 18-45　题图　法向从上层 1 指向下层 2，电场也向下

习题 9　线性磁球在均匀场中

半径 a、相对磁导率 $k>0$ 的球体放在真空均匀外场 $H_0\mathbf{e}_z$ 中。求内外磁标势、内部 H,B、诱导磁矩和等效面磁荷。讨论 $k\to\infty$ 与 $k\to 0^+$ 的极限；后一个极限只指给定线性静态模型。参照图 18-46：图示 k 大于 1，磁化方向向上；抗磁时磁荷符号反转。



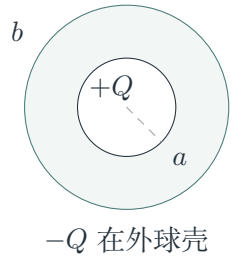
线性球 $\mu=\mu_0 k$

外加均匀场 H_0

图 18-46　题图　图示 k 大于 1，磁化方向向上；抗磁时磁荷符号反转

习题 10　径向介电常数变化的球形电容器

同心导体球壳半径为 a, b，间隙介质有 $\epsilon(r) = \epsilon_0 r/a$。内导体带 $+Q$，外导体带 $-Q$。求 $E(r)$、电压、电容和总静电能，并用场能与 $QU/2$ 两种方法核实。参照图 18-47：间隙中介电常数随半径增大。



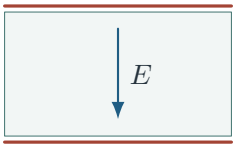
$$\epsilon(r) \;=\; \epsilon_0 r/a$$

同心球形电容器

图 18-47　题图　间隙中介电常数随半径增大

习题 11　非线性电介质的储能

平行板电容器面积 S、间距 d，填满可逆介质，$D = \epsilon E + \eta E^3$，$\epsilon, \eta > 0$。求 $Q(U)$、割线电容和微分电容、储能与电余能。说明为什么一般不能用 $QU/2$ 代替储能。参照图 18-48：两板间场均匀但本构关系非线性。



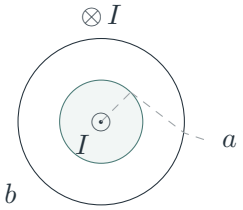
$$D \;=\; \epsilon E \,+\, \eta E^3$$

固定几何，过程可逆

图 18-48　题图　两板间场均匀但本构关系非线性

习题 12　非均匀电流的内部电感

半径 a 的实心长导线磁导率为 μ_i，轴向电流密度为 $j(r) = j_0 (r/a)^p$，$p \geq 0$。返回电流位于半径 $b > a$ 的薄同轴圆筒，间隙磁导率为 μ。求总电流、内部 H、单位长度内电感与总电感，讨论 $p \to \infty$ 的极限。参照图 18-49：外回流筒按无厚度处理，内电流分布非均匀。



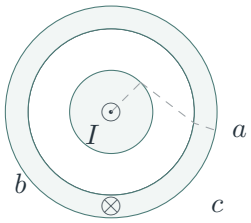
$$j(r) \;=\; j_0 (r/a)^p$$

保持总电流讨论极限

图 18-49　题图　外回流筒按无厚度处理，内电流分布非均匀

习题 13　有限厚度回流圆筒的电感

同轴线内导体半径 a，均匀通电 $+I$，外导体占据 $b<r<c$，均匀回流 $-I$。三处磁导率分别为 μ_i,μ,μ_o。求各区 $H(r)$ 和单位长度总电感，要求显式算出外导体的内部项，并讨论 $c\to b$ 的极限。参照图 18-50：阴影回流筒占据 b 到 c 的有限厚度区域。



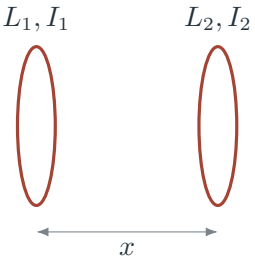
内导体和回流筒均匀通电

外筒厚度 $c-b$

图 18-50　题图　阴影回流筒占据 b 到 c 的有限厚度区域

习题 14　闭合次级线圈对电感和力的影响

两线圈有恒定自感 L_1,L_2，互感 $\mathcal{M}(x)$ 随距离 x 改变，满足 $\mathcal{M}^2<L_1L_2$。次级为无电阻闭合回路，初始磁链为零；初级电流 I_1 由恒流源保持。求 $I_2(x)$、初级等效电感、总磁能及沿 x 的力。若 $\mathcal{M}>0,\mathcal{M}'<0$，判断力的方向。参照图 18-51：初级恒流，次级受磁链守恒约束。



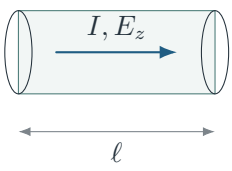
次级无电阻闭合

次级初始磁链为零

图 18-51　题图　初级恒流，次级受磁链守恒约束

习题 15　能量从哪里进入电阻器

圆柱电阻器半径 a、长度 ℓ、电导率 γ，稳恒电流 I 沿 $+z$ 均匀通过。忽略端部效应，外部返回路径远离圆柱。求柱内电场、侧面磁场、坡印廷矢量，并积分证明侧面流入功率等于焦耳热功率。参照图 18-52：圆柱电流沿水平轴向右。



轴向稳恒电流

侧面 H 沿周向

图 18-52　题图　圆柱电流沿水平轴向右

习题 16　磁能积与磁体最小体积

永磁体有可用回弹关系 $B_m = B_r + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}H_m$，其中 $B_r = 1.20\,\mathrm{T}$、$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$，允许 $0 \le -H_m \le H_k = 4.00\times10^5\,\mathrm{A/m}$。气隙要求 $B_g = 0.60\,\mathrm{T}$、体积 $V_g = 1.00\,\mathrm{cm}^3$。忽略磁轭磁阻、漏磁和边缘扩散。求允许范围的最大磁能积、最小磁体体积及气隙储能；若 $g = 2.00\,\mathrm{mm}$，求对应 S_g, S_m, ℓ_m。参照图 18-53：用闭合磁轭连接永磁体与气隙，左侧长方块代表磁体。

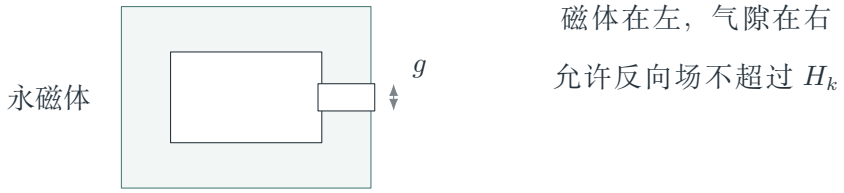


图 18-53　题图　用闭合磁轭连接永磁体与气隙，左侧长方块代表磁体

习题 17　非线性分支磁路

共同磁芯长 ℓ、截面积 S_c，本构关系 $H_c = \alpha B_c + \beta B_c^3$，$\alpha, \beta > 0$，共同磁芯上绕 N 匝线圈。磁通随后分为两支：支路 1 有可变真空气隙 x、面积 S_1，支路 2 有固定气隙 g、面积 S_2。其余磁轭磁阻忽略，漏磁和边缘扩散忽略。线圈由恒流源提供 I。

1. 以两支路共同磁位降 $\mathcal{V}$ 建立方程，证明解唯一，求两支路磁通比。
2. 求磁能、磁余能以及 $\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}I$，其中 $\Psi = N(\Phi_1 + \Phi_2)$。
3. 沿 x 增大方向求力。说明在非线性条件下直接对 $I\Psi/2$ 求导的错误。
4. 若共同磁芯要求 $B_c \le B_{\max}$，求给定 x 时允许的最大电流以及对应吸力。

参照图 18-54：共同磁芯在左，中央为可变气隙 x，右侧为固定气隙 g。

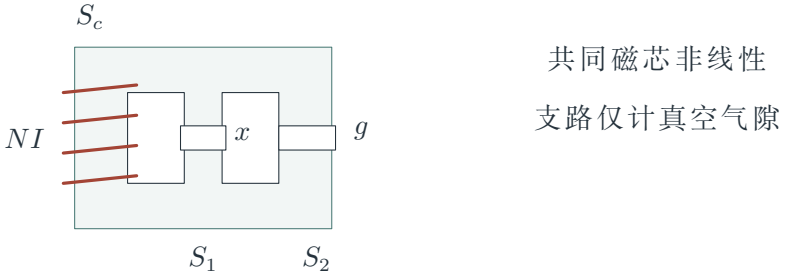


图 18-54　题图　共同磁芯在左，中央为可变气隙 x，右侧为固定气隙 g

习题 18　弹簧吸合与供电约束

质量可以忽略的衔铁由劲度系数 k_s 的弹簧支承，向固定极靠近的位移为 x，初始真空间距为 d_0，允许 $0 \le x < d_0$。分别考虑两种装置：面积 S 的真空平行板电容器保持电压 U；等截面 S、N 匝电磁铁保持电流 I，磁芯长 ℓ、相对磁导率 μ_r，令 $\delta = \ell/\mu_r$。忽略边缘、漏磁、磁滞和机械摩擦，电源响应远快于机械运动。

1. 将两种吸力统一写成 $K/(D-x)^2$，列出 K, D。
2. 求平衡与小位移稳定条件，推导恒压电容器的临界电压。
3. 讨论电磁铁失稳点是否总在接触之前，给出 $\delta < 2d_0$ 与 $\delta \ge 2d_0$ 两种情形的限制。
4. 改成电容器固定 Q、电磁铁固定磁链 Ψ，求吸力与平衡，说明失稳机制如何改变。
5. 用包含弹簧及电源约束的机械有效势核实恒压、恒流结果，说明场能在稳定性判断中的作用。

参照图 18-55：图示弹簧在下、固定极在上，气隙随 x 减小。

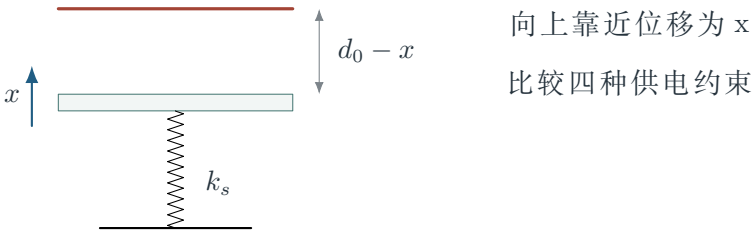
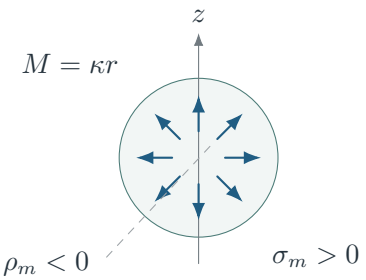


图 18-55　题图　图示弹簧在下、固定极在上，气隙随 x 减小

习题解答

习题 1 解答　径向磁化球



$\rho_m = -3\kappa,\ \sigma_m = \kappa a$

$H = -M,\ B = 0$

图取 $\kappa > 0$

图 18-56　解答分析图　体负磁荷与面正磁荷共同使外部场为零

图 18-56 径向磁化的负体磁荷和正面磁荷总量为零；内部 H 抵消磁化项，使球内外 B 均为零。

球内 $\nabla\cdot(\kappa r\boldsymbol{e}_r) = r^{-2}\partial_r(\kappa r^3) = 3\kappa$，所以

$$\rho_m = -3\kappa, \qquad \sigma_m = \kappa a.$$

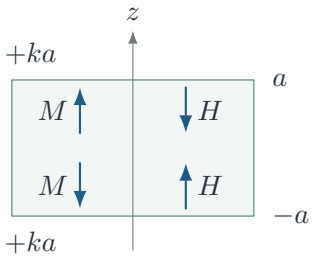
体磁荷总量为 $-4\pi\kappa a^3$，表面总量为 $+4\pi\kappa a^3$，两者抵消。球对称场沿径向。半径 $r < a$ 的高斯面包围等效磁荷 $-4\pi\kappa r^3$，于是

$$4\pi r^2 H_r = -4\pi\kappa r^3, \quad \boldsymbol{H}_{\text{in}} = -\kappa r\boldsymbol{e}_r.$$

$r > a$ 包围总磁荷零，所以 $\boldsymbol{H}_{\text{out}} = 0$。代入 $B = \mu_0(H + M)$，全空间 $\boldsymbol{B} = 0$。可取外部势零，内部 $\varphi_m = \kappa(r^2 - a^2)/2$，其导数给出上述场。

束缚电流也有 $\nabla\times\boldsymbol{M} = 0$、$\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{e}_r = 0$，因此没有产生 B 的电流。给定磁化不为零，只是这种径向分布完全被退磁场抵消。本题的固定磁化是规定的源分布，不要求由没有外场的普通线性材料自行形成。

习题 2 解答　法向非均匀磁化薄层



两面均为 $+ka$

体磁荷为 $-k$

$H_z = -kz,\ B = 0$

图 18-57　解答分析图　退磁场指向中心面，抵消磁化的 B 贡献

图 18-57 沿厚度变化的法向磁化产生体磁荷，H 朝向中面；无自由电流及题设远场条件共同给出零 B。

内部体磁荷为 $\rho_m = -k$。上表面 $M_z = ka$、外法向 $+z$，下表面 $M_z = -ka$、外法向 $-z$，两面都有

$$\sigma_{m,+} = \sigma_{m,-} = ka.$$

按单位面积，体磁荷总量 $-2ka$ 与两面 $2ka$ 抵消。板面对称性给出 $H = H_z(z)\boldsymbol{e}_z$，内部

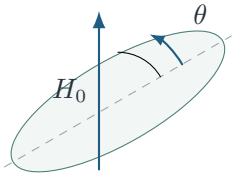
$$\frac{\mathrm{d}H_z}{\mathrm{d}z} = -k, \qquad H_z = -kz + C.$$

无外场且结构关于中心对称，H_z 为奇函数，故 $C=0$。上面跨界 $H_z(a^+)-H_z(a^-)=ka$，由内部值 $-ka$ 得外部值零；下面也相同。因而

$$\boxed{\boldsymbol{H}=\begin{cases}-kz\boldsymbol{e}_z, & |z|<a,\\ 0, & |z|>a,\end{cases}\qquad \boldsymbol{B}=0}.$$

这里两面同号，但内部有体磁荷。只算两张面而遗漏体源会得到错误场。束缚体电流和面电流均为零，进一步核实 $B=0$。

习题 3 解答　椭球的取向力矩



长轴向外场靠拢

$$a_\parallel - a_\perp \geq 0$$

顺磁、抗磁均长轴顺场稳定

图 18-58　解答分析图　形状引起各向异性响应，力矩使长轴向场转动

图 18-58 把外场投影到椭球主轴，分别施加退磁修正；各向异性的有效能量给趋向长轴对齐的力矩。

取长轴单位矢量为 $\boldsymbol{e}_\parallel$，在外场与长轴构成的平面内取垂直单位矢量 $\boldsymbol{e}_\perp$，使外场分量为 $H_0\cos\theta, H_0\sin\theta$。逐个主轴使用内部场关系，令

$$a_\parallel=\frac{\chi}{1+N_\parallel\chi},\qquad a_\perp=\frac{\chi}{1+N_\perp\chi},$$

$$m_\parallel=Va_\parallel H_0\cos\theta,\qquad m_\perp=Va_\perp H_0\sin\theta.$$

恒流外场下，诱导磁矩的机械势能含建立响应的积分：

$$U_{\mathrm{mech}}=-\frac{\mu_0 V H_0^2}{2}(a_\parallel\cos^2\theta+a_\perp\sin^2\theta).$$

按 θ 增大方向的力矩为

$$\boxed{\tau_\theta=-\mu_0 V H_0^2(a_\parallel-a_\perp)\sin\theta\cos\theta}.$$

差值可直接算成

$$a_\parallel-a_\perp=\frac{\chi^2(N_\perp-N_\parallel)}{(1+N_\parallel\chi)(1+N_\perp\chi)}\geq 0.$$

因此只要 $\chi\neq 0$，长轴顺外场是稳定方向，长轴垂直外场不稳定；这一结论对本题条件内的顺磁和抗磁椭球都成立。抗磁矩总体反向，但形状对不同主轴的响应差仍使长轴偏向场方向。球体两个因子相等，无取向力矩。

习题 4 解答　磁荷分布的远场磁矩

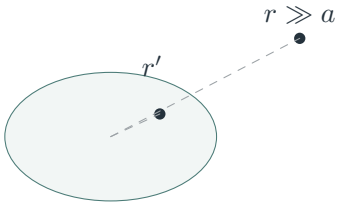


图 18-59　解答分析图　分部积分把等效磁荷矩还原为磁化体积分

图 18-59 体磁荷和面磁荷分别积分磁荷矩，分部积分时边界项抵消；余下磁化体积分给磁偶极矩。

总磁荷由散度定理立即为零。对偶极矩的第 i 个分量，分部积分：

$$-\int_V x_i \partial_j M_j \,\mathrm{d}V = -\oint_{\partial V} x_i M_j n_j \,\mathrm{d}S + \int_V M_j \partial_j x_i \,\mathrm{d}V.$$

$\partial_j x_i = \delta_{ij}$，与面磁荷矩相加后边界项抵消，所以

$$\int_V x_i \rho_m \,\mathrm{d}V + \oint_{\partial V} x_i \sigma_m \,\mathrm{d}S = \int_V M_i \,\mathrm{d}V.$$

对所有分量成立，即等效磁荷偶极矩等于 $\boldsymbol{m} = \int \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V$。在远处

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\widehat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2} + O(r^{-3}).$$

单极项因总磁荷零而消失，若 $\boldsymbol{m} \neq 0$，

$$\boxed{\varphi_m = \frac{\boldsymbol{m}\cdot\widehat{\boldsymbol{r}}}{4\pi r^2} + O(r^{-3})}.$$

取负梯度得到偶极 $H \sim r^{-3}$。若积分磁矩也为零，最低非零项可能是更高多极；不能断言所有磁化分布都有非零偶极项。

习题 5 解答　界面自由电流的方向

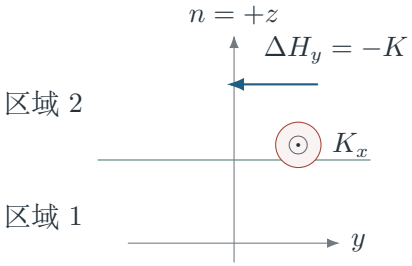


图 18-60　解答分析图　H 的跃变只由自由面电流决定，束缚电流另由磁化求

图 18-60 先由 H 的切向跃变确定自由面电流方向，再由两侧磁化求束缚部分；两者不可混进同一边界式。

取 $n = +\boldsymbol{e}_z$。切向跃变满足 $-\Delta H_y = K$、$\Delta H_x = 0$，法向 B 连续。因此

$$\boxed{\boldsymbol{H}_2 = 2H_0\boldsymbol{e}_x + (3H_0 - K)\boldsymbol{e}_y + \frac{4\mu_1 H_0}{\mu_2}\boldsymbol{e}_z}, \qquad \boldsymbol{B}_2 = \mu_2 \boldsymbol{H}_2.$$

记 $k_i=\mu_i/\mu_0$，两侧磁化为 $M_i=(k_i-1)H_i$。界面束缚面电流要将两材料的表面贡献相加，区域 1 外法向为 n，区域 2 外法向为 $-n$，所以

$$\boldsymbol{K}_b=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\times\boldsymbol{e}_z.$$

代入切向分量，

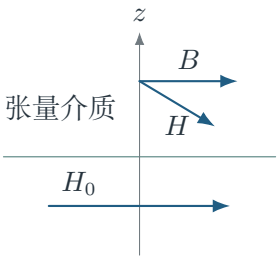
$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=[3(k_1-k_2)H_0+(k_2-1)K]\boldsymbol{e}_x-2(k_1-k_2)H_0\boldsymbol{e}_y}.$$

它一般不与自由面电流平行。把总面电流代入真空型 B 的条件，

$$\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\boldsymbol{K}_f+\boldsymbol{K}_b,$$

各分量相符，说明 H 的边界方程只计自由面电流，而 B/μ_0 的方程计总电流。

习题 6 解答　各向异性材料的界面



$H_z=-3H_0/5$

$B_x=16\mu_0H_0/5$

内场 H 与 B 不平行

图 18-61　解答分析图　B 保持沿界面，H 却有负法向分量

图 18-61 界面切向 H 和法向 B 的条件与张量本构式联立；因此 B 平行界面并不迫使 H 的法向分量为零。

H_x,H_y 连续，故介质中 $H_x=H_0,H_y=0$。真空 $B_n=0$，介质同样须有

$$B_z=\mu_0(3H_x+5H_z)=0,\qquad H_z=-\frac{3}{5}H_0.$$

由张量本构关系，

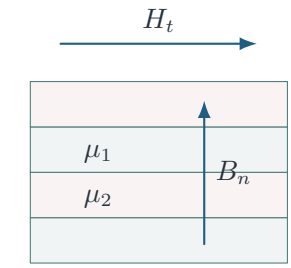
$$\boxed{\boldsymbol{H}=H_0(\boldsymbol{e}_x-\tfrac{3}{5}\boldsymbol{e}_z)},\qquad\boxed{\boldsymbol{B}=\frac{16}{5}\mu_0H_0\boldsymbol{e}_x}.$$

二者的夹角为 $\arctan(3/5)\simeq30.96^\circ$。磁导率张量的特征值为 $8\mu_0,2\mu_0,2\mu_0$，均正，且张量对称，所以储能

$$w_m=\frac{1}{2}\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B}=\boxed{\frac{8}{5}\mu_0H_0^2}.$$

界面条件仍适用，改变的是本构换算。各向同性折射公式用了 $B_t=\mu H_t$、$B_n=\mu H_n$ 的同一个标量 μ，本题不满足这一前提。

习题 7 解答　层状磁介质的等效磁导率



垂直场串联，平行场并联

平行：算术平均

垂直：调和平均

有效介质各向异性

图 18-62　解答分析图　两个方向须按不同的连续分量求平均

图 18-62 平行层面的切向 H 相同，垂直层面的法向 B 相同；分别得到磁导率的算术平均与调和平均。

平行层面施场时，切向 H 在各层相同。平均磁感应为

$$\overline{B}_{\parallel} = f\mu_1 H + (1-f)\mu_2 H, \qquad \boxed{\mu_{\parallel} = f\mu_1 + (1-f)\mu_2}.$$

垂直层面时，各层 $B_n = B$ 相同，平均 H 为

$$\overline{H}_{\perp} = B\left(\frac{f}{\mu_1} + \frac{1-f}{\mu_2}\right), \qquad \boxed{\mu_{\perp} = \left(\frac{f}{\mu_1} + \frac{1-f}{\mu_2}\right)^{-1}}.$$

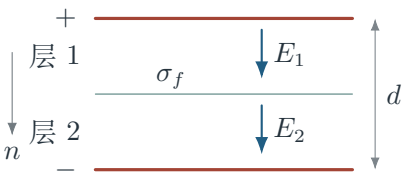
两者差值可写成

$$\mu_{\parallel} - \mu_{\perp} = \frac{f(1-f)(\mu_1-\mu_2)^2}{f\mu_2 + (1-f)\mu_1} \geq 0.$$

等号发生于材料相同或只剩一种材料。

平行场的平均能量为 $[f\mu_1 + (1-f)\mu_2]H^2/2 = \mu_{\parallel}H^2/2$。垂直场的平均能量为 $B^2[f/\mu_1 + (1-f)/\mu_2]/2 = B^2/(2\mu_{\perp})$。有效介质因此具有各向异性，即使每一层本身都各向同性。

习题 8 解答　两层漏电介质的暂态



$\tau = A_\epsilon/A_\gamma$

$\sigma_f = \sigma_\infty(1 - e^{-t/\tau})$

传导加位移电流连续

图 18-63　解答分析图　传导电流差逐步建立界面电荷，场重新分配

图 18-63 两层总电压始终固定，界面电荷增长率等于传导电流差；位移电流保证总电流在暂态中连续。

令

$$A_\epsilon = \epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1, \qquad A_\gamma = \gamma_1 d_2 + \gamma_2 d_1.$$

电压约束及面电荷定义为 $d_1E_1 + d_2E_2 = U$、$\sigma_f = \epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1$。联立：

$$E_1 = \frac{\epsilon_2 U - d_2\sigma_f}{A_\epsilon}, \qquad E_2 = \frac{\epsilon_1 U + d_1\sigma_f}{A_\epsilon}.$$

界面电荷的增量来自两侧传导电流差，

$$\dot{\sigma}_f = \gamma_1 E_1 - \gamma_2 E_2 = \frac{(\gamma_1\epsilon_2 - \gamma_2\epsilon_1)U - A_\gamma\sigma_f}{A_\epsilon}.$$

于是

$$\boxed{\tau=\frac{A_\epsilon}{A_\gamma}},\quad \boxed{\sigma_\infty=\frac{(\gamma_1\epsilon_2-\gamma_2\epsilon_1)U}{A_\gamma}},\quad \boxed{\sigma_f(t)=\sigma_\infty(1-e^{-t/\tau})}.$$

初始与稳恒场分别为

$$E_1(0^+)=\frac{\epsilon_2 U}{A_\epsilon},\quad E_2(0^+)=\frac{\epsilon_1 U}{A_\epsilon},\qquad E_{1\infty}=\frac{\gamma_2 U}{A_\gamma},\quad E_{2\infty}=\frac{\gamma_1 U}{A_\gamma}.$$

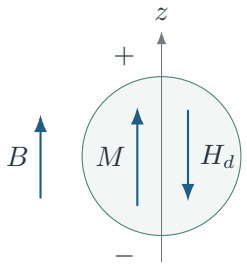
因此 $E_i(t)=E_{i\infty}+[E_i(0^+)-E_{i\infty}]e^{-t/\tau}$。初始分配由介电常数决定，稳恒分配由电导率决定。

由 $\dot\sigma_f=\epsilon_2\dot E_2-\epsilon_1\dot E_1$，有

$$\gamma_1E_1+\epsilon_1\dot E_1=\gamma_2E_2+\epsilon_2\dot E_2.$$

这验证总电流连续。若 $\gamma_1/\epsilon_1=\gamma_2/\epsilon_2$，则 $\sigma_\infty=0$，初始场已是稳恒场。理想电压阶跃在 $t=0$ 的瞬时充电不由上式的有限时间解描述，所给初态指 0^+。

习题 9 解答　线性磁球在均匀场中



$H_{\rm in}=3H_0/(k+2)$

$B_{\rm in}=3k\mu_0H_0/(k+2)$

图示 $k>1$ 的磁化与退磁

图 18-64　解答分析图　球内退磁项向下，总 H 仍向上，B 也向上

图 18-64 球内自洽 H 等于外场加反向退磁项，再由材料磁导率求 B；不能把外部 H 当成内部 H。

无自由电流，各区势满足拉普拉斯方程。设

$$\varphi_{\rm in}=-hr\cos\theta,\qquad \varphi_{\rm out}=-H_0r\cos\theta+\frac{c\cos\theta}{r^2}.$$

在 $r=a$ 连续：$h=H_0-c/a^3$。法向 B 连续给出 $kh=H_0+2c/a^3$，解得

$$h=\frac{3H_0}{k+2},\qquad c=a^3H_0\frac{k-1}{k+2}.$$

所以

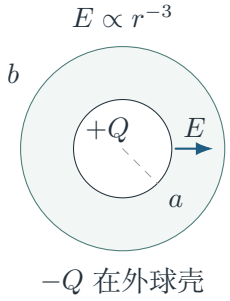
$$\boxed{\boldsymbol{H}_{\rm in}=\frac{3}{k+2}H_0\boldsymbol{e}_z},\quad \boxed{\boldsymbol{B}_{\rm in}=\frac{3k}{k+2}\mu_0H_0\boldsymbol{e}_z},$$

$$\boxed{\boldsymbol{m}=4\pi a^3\frac{k-1}{k+2}H_0\boldsymbol{e}_z},\qquad \boxed{\sigma_m=\frac{3(k-1)}{k+2}H_0\cos\theta}.$$

球内 $M=(k-1)h$，体磁荷零。外势的 c/r^2 项与磁矩势 $(m/4\pi)\cos\theta/r^2$ 一致。

$k\to\infty$ 时内部 $H\to0$、$B\to3\mu_0H_0$，$m\to4\pi a^3H_0$。$k\to0^+$ 时内部 $H\to3H_0/2$、$B\to0$，$m\to-2\pi a^3H_0$。这两个极限描述给定标量线性模型，不能把最后一个结果不加条件地当作具有任意磁化历史的超导体模型。

习题 10 解答　径向介电常数变化的球形电容器



$$D \propto r^{-2}$$

$$C = 8\pi\epsilon_0 ab^2/(b^2-a^2)$$

图 18-65　解答分析图　D 由自由电荷决定，E 还需除以当地介电常数

图 18-65 球面高斯通量给 D 的平方反比关系，再除以随半径变化的介电常数积分电压；局部 E 不能按常数介质处理。

球对称，高斯定理给出 $D_r = Q/(4\pi r^2)$，因此

$$\boxed{E(r) = \frac{Qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}}, \qquad a < r < b.$$

内外电势差

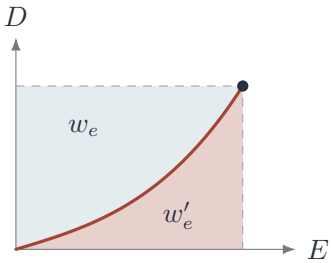
$$U = \int_a^b E(r)\,\mathrm{d}r = \frac{Qa}{8\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right), \quad \boxed{C = \frac{8\pi\epsilon_0 ab^2}{b^2-a^2}}.$$

能量由场积分计算：

$$W_e = \int_a^b \frac{1}{2} ED\, 4\pi r^2\,\mathrm{d}r = \frac{Q^2 a}{8\pi\epsilon_0}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r^3} = \boxed{\frac{Q^2 a}{16\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)} = \frac{1}{2}QU.$$

导体内部和外部的场均为零，没有其他场能贡献。薄间隙 $b-a \ll a$ 时，$C \simeq 4\pi\epsilon_0 a^2/(b-a)$，与当地介电常数约为 ϵ_0 的平行板近似吻合。

习题 11 解答　非线性电介质的储能



红色曲线下面积：w'_e

蓝色矩形补区：w_e

两区之和等于端点的 ED；非线性时两区不相等

图 18-66　解答分析图　D 对 E 曲线下面积是电余能，矩形减去该面积才是储能

图 18-66 横轴为 E、纵轴为 D，因此红色曲线下面积是电余能，蓝色补区才是储能；非线性时两者的四次项不同。

场均匀且 $E = U/d$，自由电荷为

$$Q = S\left(\frac{\epsilon U}{d} + \frac{\eta U^3}{d^3}\right).$$

割线电容和微分电容为

$$C_{\mathrm{sec}} = \frac{Q}{U} = \frac{S}{d}(\epsilon + \eta E^2), \qquad C_{\mathrm{diff}} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}U} = \frac{S}{d}(\epsilon + 3\eta E^2).$$

储能从 $\mathrm{d}w = E\,\mathrm{d}D$ 求：

$$w = \int_0^E e(\epsilon + 3\eta e^2)\,\mathrm{d}e = \frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{3\eta E^4}{4},$$

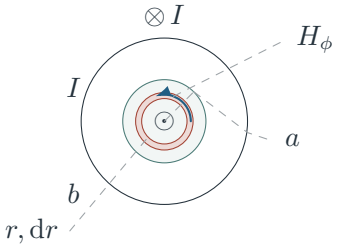
$$\boxed{W_e = Sd\left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{3\eta E^4}{4}\right)}.$$

电余能则为

$$W_e' = UQ - W_e = Sd\left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\eta E^4}{4}\right) = Sd\int_0^E D(e)\,\mathrm{d}e.$$

而 $QU/2 = Sd(\epsilon E^2/2 + \eta E^4/2)$，其四次项介于两者之间，通常不等于储能。因子差来自 $D(E)$ 非线性，必须沿建立电场的过程积分。

习题 12 解答　非均匀电流的内部电感



$$I_{\mathrm{enc}} = I(r/a)^{p+2}$$

$$L_i' = \mu_i/[4\pi(p+2)]$$

$p \to \infty$ 时内电感趋零

图 18-67　解答分析图　用包围电流求内部 H，再按场能求内部电感

图 18-67 薄环半径以内的电流决定当地 H，能量积分还乘环带体积；电流逐渐向外集中时内部电感趋零。

截面积元为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，总电流和包围电流为

$$I = \frac{2\pi j_0 a^2}{p+2}, \qquad I_{\mathrm{enc}}(r) = I(r/a)^{p+2}.$$

于是

$$H(r) = \frac{I}{2\pi a}(r/a)^{p+1}, \qquad r < a.$$

能量积分

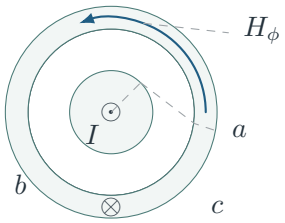
$$W_i' = \int_0^a \frac{\mu_i}{2}\frac{I^2 r^{2p+2}}{4\pi^2 a^{2p+4}}\,2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_i I^2}{8\pi(p+2)}.$$

因此

$$\boxed{L_i' = \frac{\mu_i}{4\pi(p+2)}}, \qquad \boxed{L' = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_i}{4\pi(p+2)}}.$$

$p = 0$ 恢复均匀分布的 $\mu_i/(8\pi)$。当 $p \to \infty$，电流集中在表面附近，内电感趋零。讨论这个极限时保持总电流不变，j_0 随 p 增大；仅固定 j_0 则总电流也变了。

习题 13 解答　有限厚度回流圆筒的电感



$H = I(c^2 - r^2)/[2\pi r(c^2 - b^2)]$

回流筒也有内部磁能

薄筒极限该项趋零

图 18-68　解答分析图　回流筒内包围净电流逐渐降到零

图 18-68 外圆筒中向外移动时，累计回流逐渐抵消内导体电流；净包围电流在外表面降到零。

外导体的回流电流密度为 $-I/[\pi(c^2 - b^2)]$。在 $b < r < c$，包围净电流为 $I - I(r^2 - b^2)/(c^2 - b^2)$。所以

$$H(r) = \frac{I}{2\pi}\begin{cases} r/a^2, & r < a, \\ 1/r, & a < r < b, \\ (c^2 - r^2)/[r(c^2 - b^2)], & b < r < c, \\ 0, & r > c. \end{cases}$$

前两区给出 $\mu_i/(8\pi)$ 和 $\mu \ln(b/a)/(2\pi)$。外导体内部能量积分对应

$$L'_o = \frac{\mu_o}{2\pi(c^2 - b^2)^2}\int_b^c \frac{(c^2 - r^2)^2}{r}\,\mathrm{d}r.$$

展开被积函数为 $c^4/r - 2c^2 r + r^3$，逐项积分：

$$\boxed{L'_o = \frac{\mu_o}{2\pi(c^2 - b^2)^2}\left[c^4 \ln\frac{c}{b} - c^2(c^2 - b^2) + \frac{c^4 - b^4}{4}\right]},$$

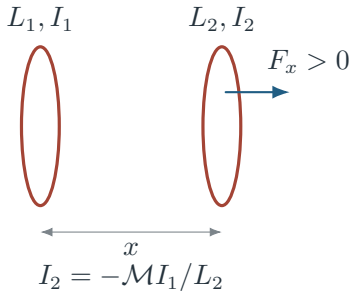
$$\boxed{L' = \frac{\mu_i}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + L'_o}.$$

L'_o 的积分被积函数非负。令 $t = c - b \ll b$，回流层内场从约 $I/(2\pi b)$ 线性降至零，因此

$$L'_o \simeq \frac{\mu_o t}{6\pi b} \to 0.$$

显式公式在薄层时存在大数相消，数值计算宜用积分式或这个展开；直接把 $c = b$ 代入分母会形成 $0/0$。

习题 14 解答　闭合次级线圈对电感和力的影响



$$L_{\text{eff}} = L_1 - \mathcal{M}^2/L_2$$
$$F_x = -I_1^2 \mathcal{M}\mathcal{M}'/L_2$$
图取 $\mathcal{M} > 0, \mathcal{M}' < 0$

图 18-69　解答分析图　反向次级电流产生排斥，向距离增大的方向运动

图 18-69 闭合次级的反向电流由磁链守恒确定；消去该电流后得到有效电感，距离导数给排斥方向。

无电阻闭合次级的磁链守恒，初始零磁链给出

$$\Psi_2 = L_2 I_2 + \mathcal{M} I_1 = 0, \qquad \boxed{I_2 = -\frac{\mathcal{M}}{L_2} I_1}.$$

初级磁链为

$$\Psi_1 = L_1 I_1 + \mathcal{M} I_2 = \left(L_1 - \frac{\mathcal{M}^2}{L_2} \right) I_1, \quad \boxed{L_{\text{eff}} = L_1 - \frac{\mathcal{M}^2}{L_2} > 0}.$$

把约束电流代入全磁能，

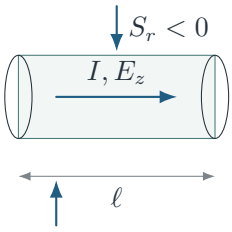
$$W_m = \frac{1}{2} L_{\text{eff}} I_1^2.$$

机械运动时次级不是固定电流，不能把其电流当作独立恒流变量求导。先对无损次级施加 $\Psi_2 = 0$ 的约束，得到单端口系统的余能 $W'_{\text{eff}} = L_{\text{eff}} I_1^2/2$，所以

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2} I_1^2 L'_{\text{eff}} = -\frac{\mathcal{M}\mathcal{M}'}{L_2} I_1^2}.$$

也可在两独立电流下求一般力 $F_x = I_1 I_2 \mathcal{M}'$，随后代入次级磁链条件，结果相同。若 $\mathcal{M} > 0, \mathcal{M}' < 0$，$F_x > 0$，次级被推向距离增大的方向，感应电流反抗磁通增加。

习题 15 解答　能量从哪里进入电阻器



$S_r = -E_z H_\phi$

侧面流入功率 I^2R

图 18-70　解答分析图　上下箭头表示朝内的能量流，周向 H 与轴向 E 相乘

图 18-70 轴向电场与周向磁场叉乘得到径向向内的能流；对侧面通量积分恰等于电阻器焦耳功率。

柱内电流密度 $j_z = I/(\pi a^2)$，欧姆定律给出

$$E_z = \frac{I}{\gamma \pi a^2}, \qquad R = \frac{\ell}{\gamma \pi a^2}.$$

圆柱侧面的切向电场连续，所以外部紧贴侧面也有这个 E_z。轴向电流的侧面磁场为

$$H_\phi(a) = \frac{I}{2\pi a}.$$

于是

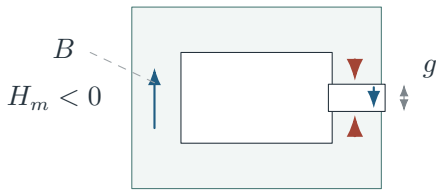
$$\boxed{\boldsymbol{S} = E_z \boldsymbol{e}_z \times H_\phi \boldsymbol{e}_\phi = -\frac{I^2}{2\gamma \pi^2 a^3} \boldsymbol{e}_r}.$$

方向径向朝内。侧面外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，流入功率

$$P_{\text{in}} = -\int_{\text{side}} \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = \frac{I^2}{2\gamma \pi^2 a^3} \, 2\pi a \ell = \boxed{I^2 R}.$$

体内焦耳热 $\int \gamma E^2 \, \mathrm{d}V$ 也等于 I^2R。在忽略端部的长柱近似中，这一功率由周围场从侧面进入；电场的建立和完整回路仍需要电源、表面电荷与返回导体。

习题 16 解答　磁能积与磁体最小体积



红：吸力；蓝：磁感应强度

允许最优点在 $h = H_k$

$P_{\max} V_m = 2W_g$

需按磁通与磁位降匹配尺寸

图 18-71　解答分析图　B 沿磁路，磁体内部 H 反向，气隙两面相吸

图 18-71 磁体内反向 H 与磁路同向 B 共同确定负 BH 积；保持气隙场能时，最大可用磁能积限制最小磁体体积。

令 $h = -H_m \geq 0$、$c = \mu_0 \mu_{\text{rec}}$。可用磁能积为

$$P(h) = -B_m H_m = (B_r - ch)h.$$

无约束顶点 $h_* = B_r/(2c) \simeq 4.547 \times 10^5 \,\mathrm{A/m}$，超过允许的 H_k，所以允许区内的最大值在端点 $h = H_k$。此时

$$B_* = B_r - cH_k \simeq 0.6722 \,\mathrm{T}, \qquad \boxed{P_{\max} \simeq 2.689 \times 10^5 \,\mathrm{J/m^3}}.$$

它还满足 $B_* > 0$。气隙能量与最小磁体体积：

$$\boxed{W_g = \frac{B_g^2 V_g}{2\mu_0} \simeq 0.1432\,\mathrm{J}}, \qquad \boxed{V_{m,\min} = \frac{B_g^2 V_g}{\mu_0 P_{\max}} \simeq 1.065\,\mathrm{cm}^3}.$$

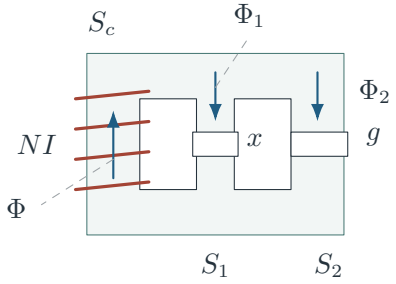
不要漏掉 $P_{\max} V_m = 2W_g$ 中的二分之一关系。

$g = 2.00\,\mathrm{mm}$ 时 $S_g = V_g/g = 5.00\,\mathrm{cm}^2$。由等通量及安培环路，

$$S_m = \frac{B_g S_g}{B_*} \simeq 4.463\,\mathrm{cm}^2, \qquad \ell_m = \frac{B_g g}{\mu_0 H_k} \simeq 2.387\,\mathrm{mm}.$$

两者乘积恢复 $V_{m,\min}$。这组几何尺寸匹配端点工作磁能积；若装置要求远离退磁拐点留余量，须另取允许工作点，体积将相应增大。

习题 17 解答　非线性分支磁路



$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$

共同磁位降 $\mathcal{V}$

$F_x = -S_1 B_1^2/(2\mu_0)$

图 18-72　解答分析图　磁通在上节点分流，气隙 x 的磁压力决定该支路吸力

图 18-72 上节点的总磁通分成两支路，各自磁势降须相等；含可变气隙支路的局部磁压力决定该支路吸力。

定义两支路的总磁导与共同磁芯磁通：

$$P(x) = \mu_0 \left(\frac{S_1}{x} + \frac{S_2}{g} \right), \qquad \Phi_1 = \frac{\mu_0 S_1}{x}\mathcal{V}, \quad \Phi_2 = \frac{\mu_0 S_2}{g}\mathcal{V}, \quad B_c = \frac{P\mathcal{V}}{S_c}.$$

两支路从同一分支点回到同一汇合点，所以磁位降相等。共同磁芯与支路的环路方程为

$$\boxed{NI = \mathcal{V} + \ell \left[\alpha \frac{P\mathcal{V}}{S_c} + \beta \left(\frac{P\mathcal{V}}{S_c} \right)^3 \right]}.$$

设 $A = 1 + \alpha\ell P/S_c$、$D = \beta\ell (P/S_c)^3$，即 $NI = A\mathcal{V} + D\mathcal{V}^3$。$A, D > 0$，导数 $A + 3D\mathcal{V}^2 > 0$，故给定 I 的解唯一，符号与 I 相同。两磁通比

$$\boxed{\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{S_1 g}{S_2 x}}.$$

共同磁芯的非线性改变总磁位降，不改变两个线性气隙的分流比例。

总磁能由共同磁芯与两气隙分别相加：

$$\boxed{W_m = \ell S_c \left(\frac{\alpha B_c^2}{2} + \frac{\beta B_c^4}{4} \right) + \frac{1}{2} P \mathcal{V}^2}.$$

因为 $\Psi = NP\mathcal{V}$，

$$I\Psi = (NI)P\mathcal{V} = P\mathcal{V}^2 + \ell S_c(\alpha B_c^2 + \beta B_c^4),$$

所以

$$\boxed{W'_m = \ell S_c \left(\frac{\alpha B_c^2}{2} + \frac{3\beta B_c^4}{4} \right) + \frac{1}{2} P \mathcal{V}^2}.$$

固定几何位置时，将电流方程微分：

$$\boxed{L_{\mathrm{diff}} = \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}I} = \frac{N^2 P}{1 + \ell(P/S_c)(\alpha + 3\beta B_c^2)}}.$$

割线电感为

$$\frac{\Psi}{I} = \frac{N^2 P}{1 + \ell(P/S_c)(\alpha + \beta B_c^2)}.$$

四次项使二者不同。所有公式中 P 是磁导，单位为亨利，$\mathcal{V}$ 是磁位降，单位为安培。

求力可用固定总磁链的能量偏导。固定 Ψ 就固定 $B_c = \Psi/(NS_c)$，共同磁芯能量不变。气隙总能量写成 $\Phi^2/(2P)$，$\Phi = \Psi/N$，于是

$$F_x = -\frac{\partial}{\partial x} \frac{\Phi^2}{2P} \bigg|_{\Psi} = \frac{\Phi^2 P'}{2P^2} = \frac{1}{2} \mathcal{V}^2 P'.$$

$P' = -\mu_0 S_1 / x^2$，因此

$$\boxed{F_x = -\frac{\mu_0 S_1 \mathcal{V}^2}{2x^2} = -\frac{\Phi_1^2}{2\mu_0 S_1} = -\frac{S_1 B_1^2}{2\mu_0}}.$$

结果同样适用于该瞬时状态的恒流供电，因为能量与余能对应的力相同。若坚持固定 I 计算，须对上面的 W'_m 连同隐含 $\mathcal{V}(x)$ 一起求导。$I\Psi/2$ 的四次项系数与真实余能不同，求导会产生错误附加项。

限制 $B_c \le B_{\max}$，在正电流情况下最大电流对应 $B_c = B_{\max}$。此时

$$\mathcal{V}_{\max} = \frac{S_c B_{\max}}{P}, \qquad \boxed{I_{\max} = \frac{1}{N} \left[\frac{S_c B_{\max}}{P} + \ell(\alpha B_{\max} + \beta B_{\max}^3) \right]},$$

$$\boxed{|F_x|_{\max} = \frac{\mu_0 S_1}{2x^2} \left(\frac{S_c B_{\max}}{P} \right)^2}.$$

气隙增大时分流比例变化，不能只按共同磁芯截面积估计支路 1 的 B_1。若材料本构在 $B_{\max}$ 前已经不适用，应先收紧允许区间。

习题 18 解答　弹簧吸合与供电约束

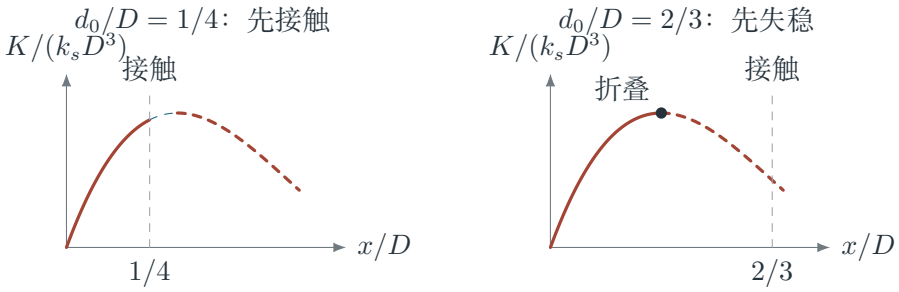


图 18-73　解答分析图　对比接触界限在折叠点之前与之后的两种几何条件，虚线区分接触后延拓与不稳定支

图 18-73 先比较接触位移 d0 与折叠位移 D/3：左面板先接触，右面板先失稳；固定电荷或磁链的恒力模型另行判断。

在恒压电容器中 $C(x) = \epsilon_0 S/(d_0 - x)$，电余能给出

$$F_e = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2(d_0 - x)^2}.$$

电磁铁的 $L(x) = \mu_0 N^2 S/(d_0 - x + \delta)$，故

$$F_m = \frac{\mu_0 N^2 S I^2}{2(d_0 - x + \delta)^2}.$$

两者都写成 $F = K/(D - x)^2$：电容器 $K = \epsilon_0 S U^2/2, D = d_0$；电磁铁 $K = \mu_0 N^2 S I^2/2, D = d_0 + \delta$。

平衡要求 $k_s x = F(x)$，即

$$\boxed{K = k_s x (D - x)^2}.$$

平衡附近的小扰动 ξ 的净力首阶项为 $[F'(x) - k_s]\xi$。稳定要求

$$F' = \frac{2K}{(D - x)^3} < k_s.$$

代入平衡式得 $2x/(D - x) < 1$，所以

$$\boxed{x < D/3 \text{ 稳定}, \qquad x > D/3 \text{ 不稳定}}.$$

函数 $x(D - x)^2$ 在 $D/3$ 达到最大值 $4D^3/27$。两个平衡支路在此并合，恢复力消失。

电容器的临界位移、临界电压为

$$\boxed{x_c = \frac{d_0}{3}, \qquad U_c = \sqrt{\frac{8 k_s d_0^3}{27 \epsilon_0 S}}}.$$

低于临界值时有一个接触前的稳定平衡；临界处二阶曲率为零；超过临界值，准静态稳定平衡消失，板被吸合。

电磁铁的代数并合点为 $(d_0 + \delta)/3$，但机械范围只有 $x < d_0$。当 $\delta < 2d_0$，并合发生在接触前：

$$\boxed{x_c = \frac{d_0 + \delta}{3}, \qquad I_c = \sqrt{\frac{8 k_s (d_0 + \delta)^3}{27 \mu_0 N^2 S}}}.$$

当 $\delta \geq 2d_0$，并合点在接触处或接触以后，接触前平衡均满足稳定条件。稳定支路先到达接触边界，其电流为

$$\boxed{I_{\text{contact}} = \sqrt{\frac{2k_s d_0 \delta^2}{\mu_0 N^2 S}}}.$$

$\delta = 2d_0$ 时接触与代数并合同时发生。这个分段讨论依赖题给恒定 μ_r 模型；实际磁芯的饱和会改变吸力曲线。

固定电荷与固定磁链时，储能分别为

$$W_e = \frac{Q^2(d_0 - x)}{2\epsilon_0 S}, \qquad W_m = \frac{\Psi^2(d_0 - x + \delta)}{2\mu_0 N^2 S}.$$

对位移取负导数得到

$$\boxed{F_Q = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}, \qquad F_\Psi = \frac{\Psi^2}{2\mu_0 N^2 S}}.$$

两者均不依赖 x，平衡 $x = F/k_s$，只要 $F < k_s d_0$，就在接触前且净力导数为 $-k_s$，稳定。吸力随位移增长造成的并合失稳消失，但过大固定电荷或磁链仍会使平衡超出接触边界。这里的固定磁链装置应能近似实现无损守恒磁链，普通电阻线圈断电后不能长期保持该条件。

恒压、恒流时，包含电源约束的机械有效势为

$$\boxed{\Pi(x) = \frac{1}{2}k_s x^2 - \frac{K}{D - x}},$$

其中后一项是相应余能的负值。它给出

$$\Pi' = k_s x - \frac{K}{(D - x)^2}, \qquad \Pi'' = k_s - \frac{2K}{(D - x)^3}.$$

$\Pi' = 0, \Pi'' > 0$ 正好恢复平衡与稳定条件。固定 Q, Ψ 则用弹簧能加储能，得到 $\Pi'' = k_s > 0$。恒压、恒流时场能本身随吸合增大，电源同时做功，因此只把弹簧能与正场能相加，会把正确的力和稳定条件改变。